

循環器感染症 & 骨/関節感染症

名古屋市立大学大学院医学研究科

感染症分野

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

感染症内科

古谷 賢人

<主訴>

発熱 呼吸苦 腰痛

<現病歴>

X-14 日 微熱, 倦怠感が出現.

X-12 日 近医を受診. インフルエンザ/ SARS-Cov 2の検査を実施するも陰性. 解熱剤が処方される.

X- 3 日 体動時の呼吸苦と腰痛が出現.

X 日 再度近医を受診. 精査目的に名古屋市立大学病院を紹介受診.

<既往歴>

高血圧, 高脂血症, ペースメーカー留置術 (完全房室ブロック), 腹部大動脈瘤術後

<内服>

アムロジピン (カルシウムブロッカー), アトルバスタチン

What is a differential diagnosis?

鑑別診断と追加で聴取したい問診は？

身体所見

General appearance **ぐったり**

Vital sign

Glasgow Coma scale E4V5M6

体温 **38.3**°C, 脈拍 60/分, 血圧 123/77 mmHg, 呼吸数 24/分, SpO2 94%(室内気)

項部硬直なし

眼瞼結膜蒼白なし, **左目に点状出血あり**, 眼球結膜黄染はなし

甲状腺腫大なし

心 音：リズム整 **僧帽弁領域に収縮期雑音聴取** (Levine III/VI)

呼吸音：両下肺にcoarse crackles聴取

腹 部：平坦, 軟, 圧痛なし

脊椎はL4/5に圧痛あり, 左膝関節熱感あり,

両下肢**pitting edema**あり

右足底に**無痛性の点状出血**あり

What is a differential diagnosis?

鑑別診断は？

What is a differential diagnosis?

- ✓ 感染性心内膜炎
- ✓ ペースメーカー感染
- ✓ 人工血管感染
- ✓ 化膿性椎体炎
- ✓ 化膿性膝関節炎
- ✓ 肺炎 + 心不全（×：下腿浮腫, 関節痛, 椎体圧痛）

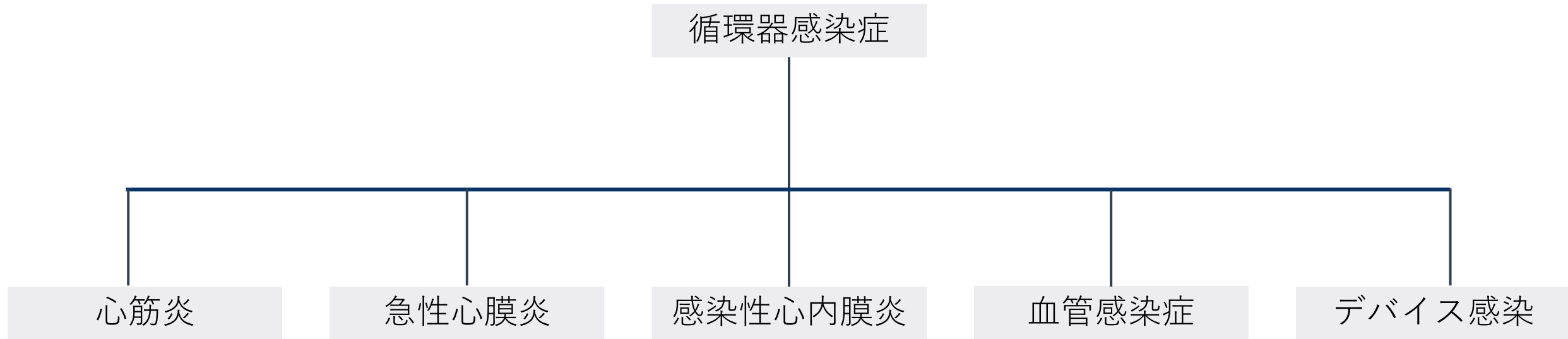
原因微生物は？

どのように診断するの？？

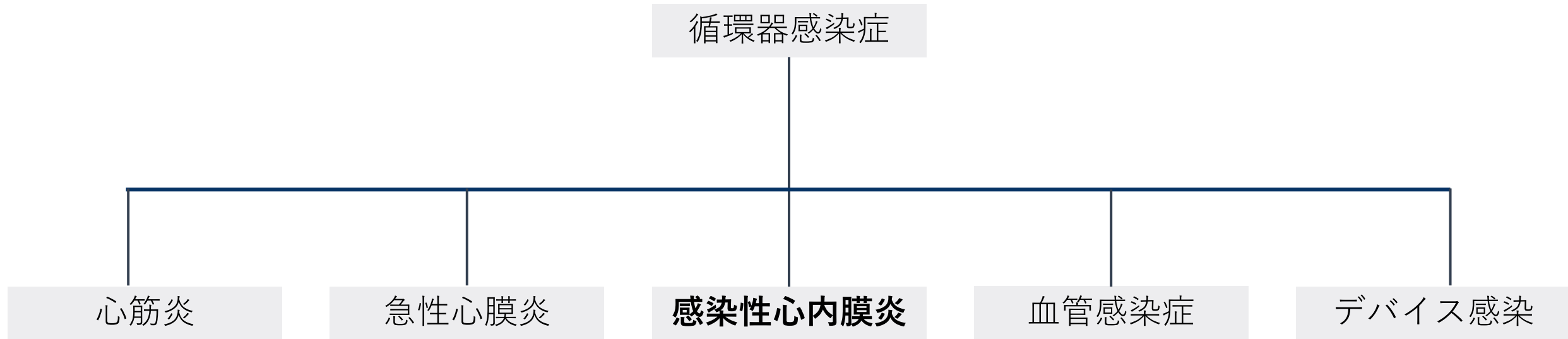
循環器感染症， 骨/関節感染症

循環器感染症， 骨/関節感染症

循環器感染症には何があるか？

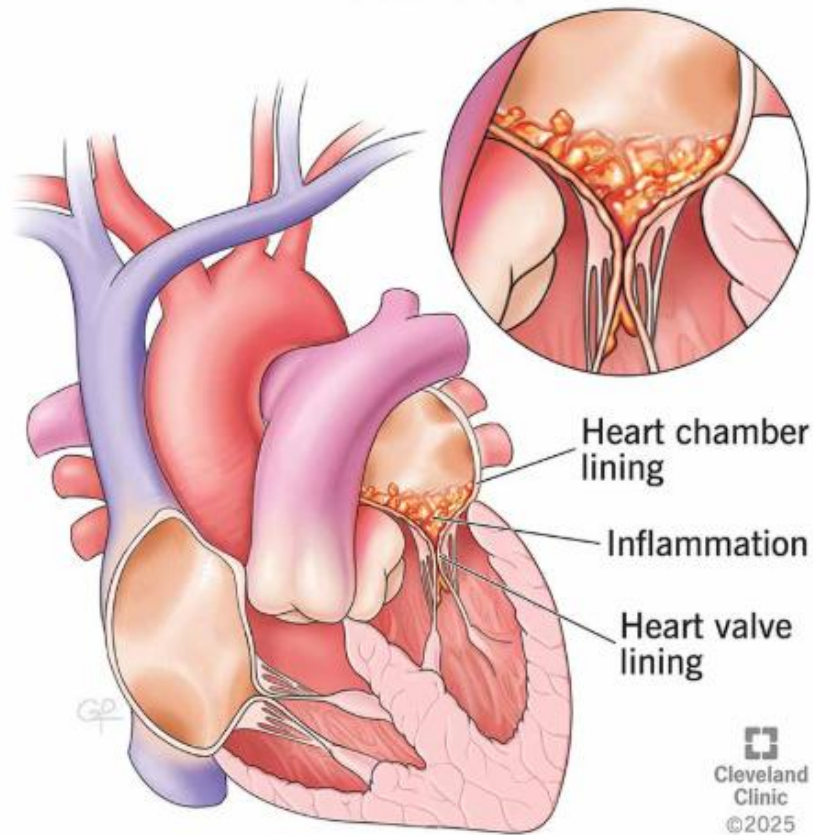


循環器感染症には何があるか？



感染性心内膜炎(IE)とは？

Endocarditis



- ✓ 弁膜や心内膜, 大血管内膜に細菌集簇を含む疣腫 (vegetation) を形成する.
- ✓ 菌血症, 血管塞栓, 心障害などの多彩な臨床症状を呈する全身性敗血症性疾患である.
- ✓ 米国のIEの発生率は人口10万人あたり7.6~15人.

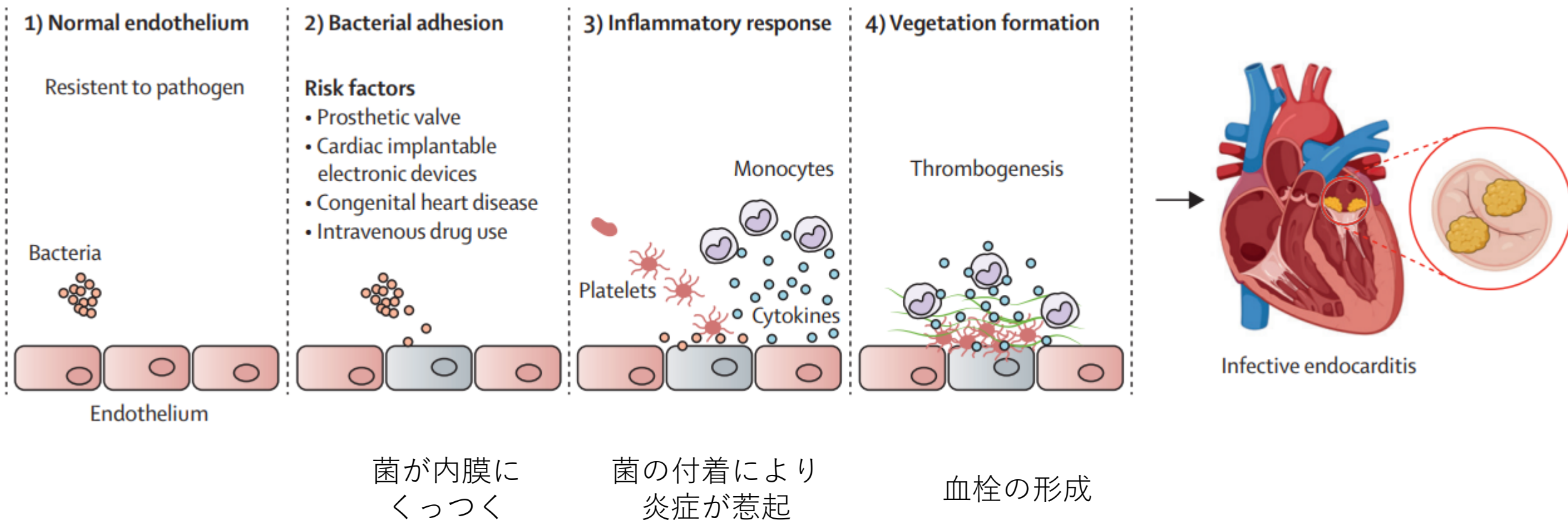
患者背景の要因

- ✓ 60歳以上
- ✓ 男性
- ✓ 違法薬物の使用
- ✓ 歯列不良
- ✓ 口腔内衛生状況不良
- ✓ 透析
- ✓ HIV感染

心臓の要因

- ✓ 構造的心疾患（肥大型心筋症など）
- ✓ 弁膜症
- ✓ 先天性心疾患
- ✓ IEの既往
- ✓ 血管内デバイス
- ✓ 心臓バイパス術

感染性心内膜炎(IE)の病態



IEの原因微生物とその頻度

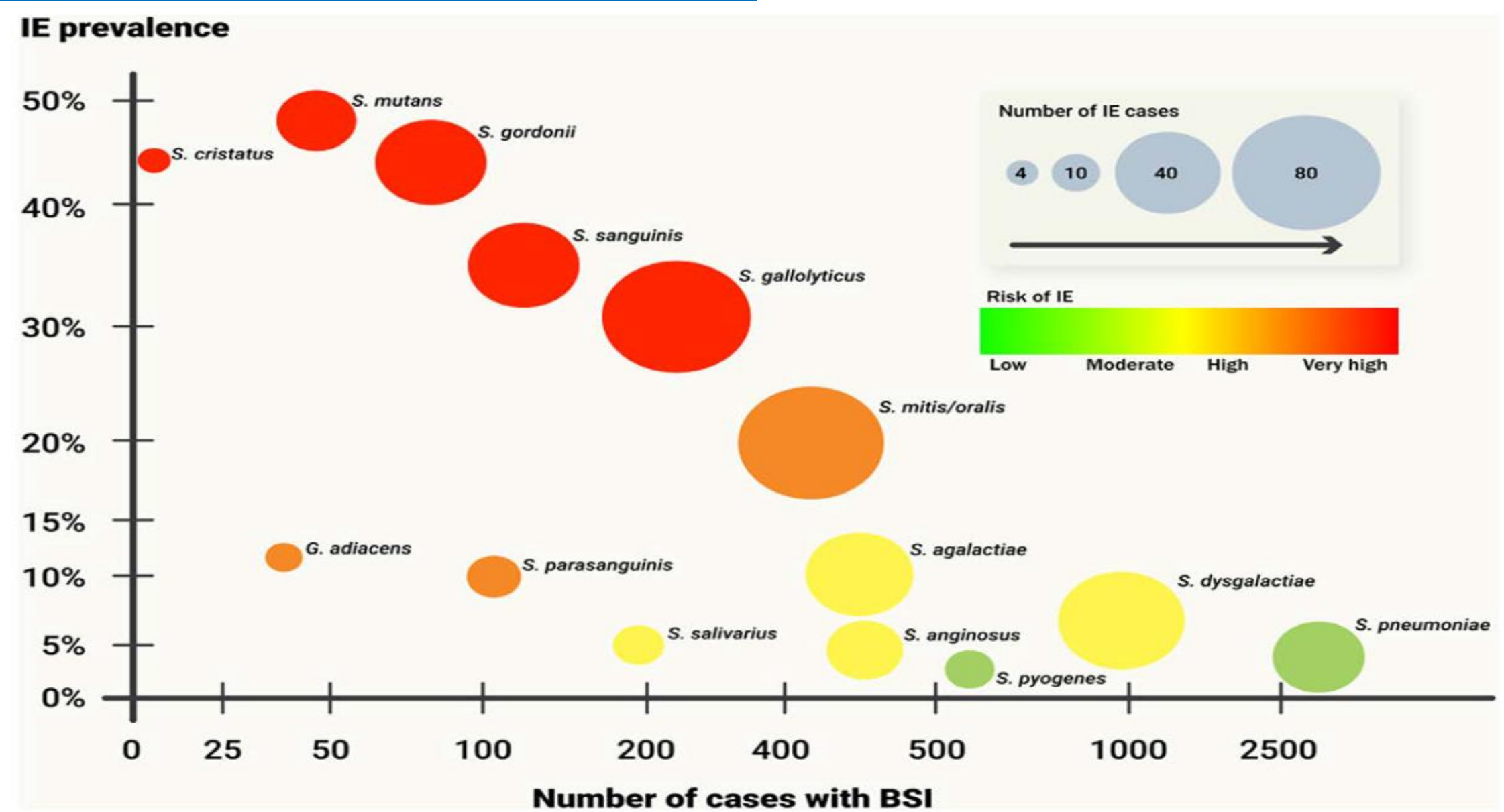
菌種	頻度 (%)
<i>Stapylococcus</i> spp. (ブドウ球菌)	36.3
<i>Stapylococcus aureus</i>	26.6
CNS (コアグラールゼ陰性ブドウ球菌)	9.7
<i>Streptococcus</i> spp. (連鎖球菌)	36.2
Oral streptococci (口腔内連鎖球菌)	18.7
non-oral streptococci (<i>S. gallolyticus</i> , β -streptococi など)	17.5
<i>Enterococcus</i> spp. (腸球菌)	10.5
HACEK group	1.2
<i>Candida</i> spp. (カンジダ)	1.2
その他	7.6
複数菌 (2 菌種以上)	1.8
同定できず	5.2

Table 2. Risk Factors of Infective Endocarditis in *Staphylococcus aureus* Bacteremia Episodes

Risk Factor	Univariate Analysis			Multivariate Analysis		
	OR	(95% CI)	P Value	OR	(95% CI)	P Value
Male sex	0.91	(.64–1.28)	.58	...	...	
Age, y	1	(.99–1.01)	.3	...	...	
Pacemaker and/or ICD	2.1	(1.37–3.21)	.001	1.96	(1.25–3.1)	.001
Prosthetic heart valve	5.33	(3.11–9.11)	<.001	4.22	(2.36–7.52)	<.001
Vascular graft	7.39	(2.32–23.58)	.001	4.26	(1.23–14.76)	<.001
Arthroplasty	1.24	(.68–2.27)	.48	...	...	
Intravenous drug use	7.61	(3.32–17.45)	<.001	7.57	(3.08–18.58)	<.001
Hemodialysis	1.85	(.93–3.71)	.08	2.25	(1.06–4.8)	.08
CCI score	0.97	(.89–1.06)	.51	...	...	
Place of acquisition						
Hospital-acquired	Ref.	...		Ref.	...	
Healthcare-associated	1.23	(.79–1.94)	.36	1.18	(.73–1.91)	.5
Community-acquired	2.31	(1.49–3.58)	<.001	2.36	(1.48–3.77)	<.001
TTP <13 h	4.02	(2.71–5.96)	<.001	3.59	(2.35–5.3)	<.001
Persistent bacteremia 24–96 h ^a	2.4	(1.14–5.07)	.02	...	...	

- ✓ *S. aureus* 菌血症のうち, IEを発症するのは9% (154/1703).
→市中発症は14% (68/502), 院内発症は6% (23/503).
- ✓ デバイス挿入者, 市中発症, 血液培養陽性までの時間が短い (<13時間) ことがリスク.

Streptococcus spp. の菌種ごとのIEを起こす可能性



菌種ごとにIEの起こしやすさは異なる！

HACEKによるIE

Table 1 HACEK pathogens causing infective endocarditis

HACEK pathogens	<i>n</i> (%)
<i>Haemophilus</i> spp.	24 (25)
<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	23 (96)
<i>Haemophilus influenzae</i>	1 (4)
<i>Aggregatibacter</i> spp.	49 (51)
<i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i>	28 (57)
<i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ^a	16 (33)
<i>Aggregatibacter</i> sp.	5 (10)
<i>Cardiobacterium</i> spp.	13 (14)
<i>Cardiobacterium hominis</i>	8 (62)
<i>Cardiobacterium valvarum</i>	2 (15)
<i>Cardiobacterium</i> sp.	3 (23)
<i>Eikenella corrodens</i>	3 (3)
<i>Kingella kingae</i>	7 (7)
Total	96

- ✓ すべてグラム陰性桿菌である.
- ✓ IE全体の1-2%.
- ✓ 他の微生物によるIEよりも発症年齢が若い.
- ✓ 培養までに時間がかかる.
- ✓ 亜急性の経過をたどることが多い.
→診断までに時間がかかる.
- ✓ 人工弁IEの割合が高い.
- ✓ 死亡率は他のIEよりも相対的に低め.

培養陰性のIE（Blood Culture Negative Endocarditis）

Blood Culture Negative Endocarditis

抗菌薬の先行投与

培養困難な微生物によるIE

- ✓ *Coxiella burnetii*
- ✓ *Bartonella* spp
- ✓ *Tropheryma whipple*
- ✓ 非結核性抗酸菌症
- ✓ 真菌

非感染によるIE

- ✓ SLE
- ✓ ベーチェット病
- ✓ 悪性腫瘍

IEの症状

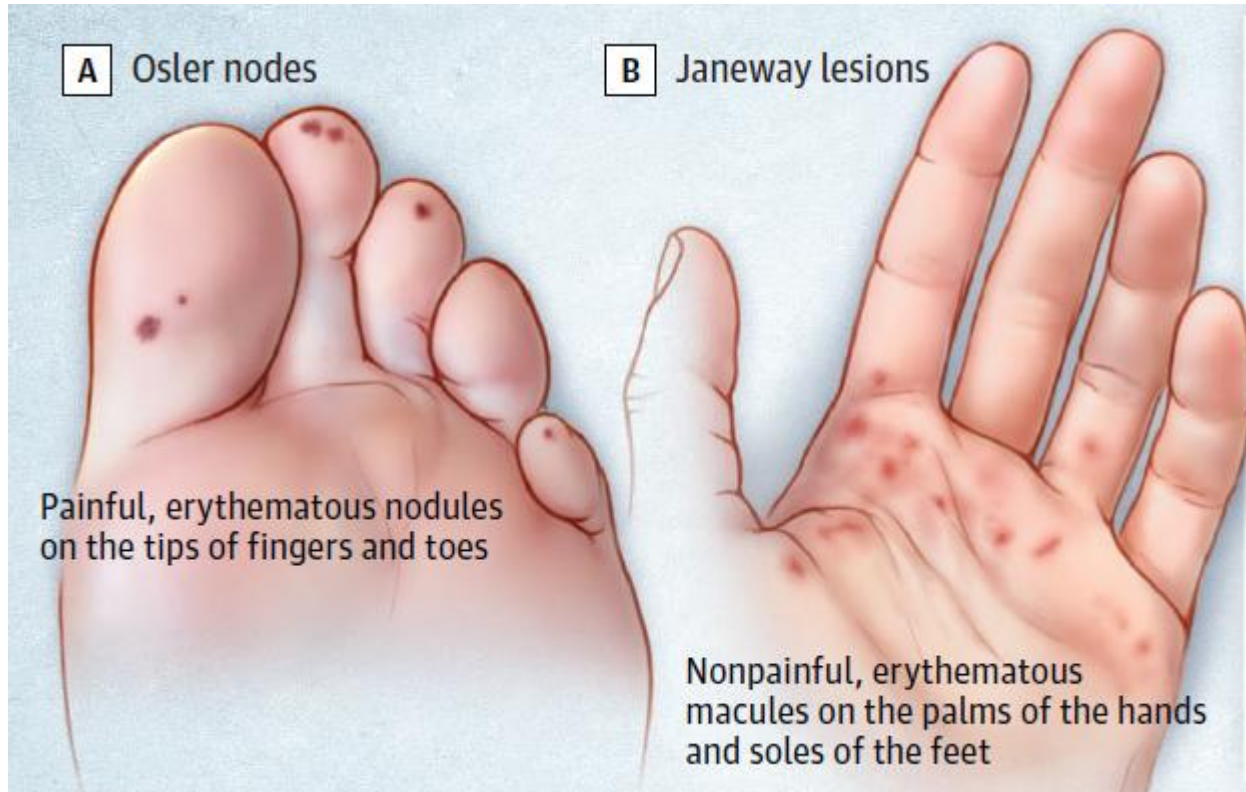
Table 1. Clinical Signs and Complications of Infective Endocarditis

Sign	Patients, %
Fever	86-96
New murmur	48
Worsening of old murmur	20
Hematuria	26
Vascular embolic event	17
Splenomegaly	11
Splinter hemorrhages	8
Osler nodes	3
Janeway lesions	5
Roth spots	2
Complication	
Stroke	17-20
Nonstroke embolization	23-33
Heart failure	14-33
Intracardiac abscess	14-20
New conduction abnormality	8

主な症状

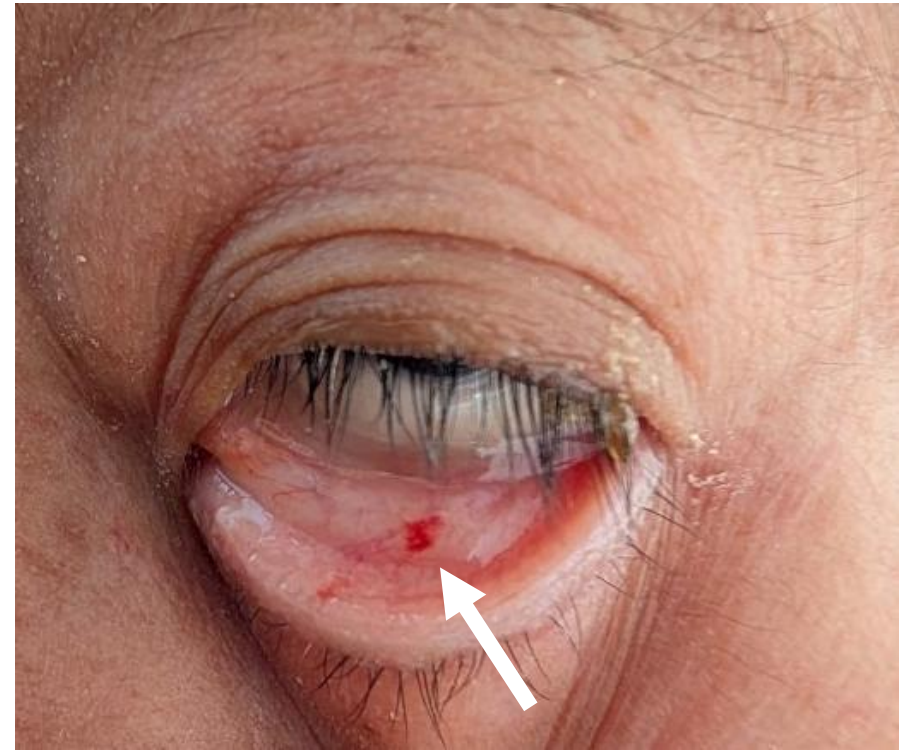
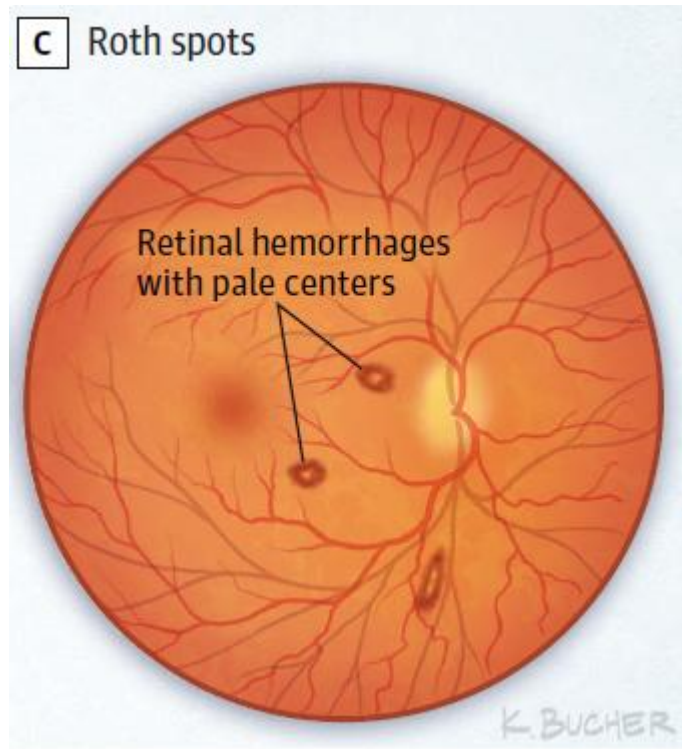
合併症

IEの症状



✓ Osler nodes ; 有痛性

✓ Janeway lesions ; 無痛性



✓ 目の所見は探さないと見つからない！！

Definite IE

- A) Pathologic criteria
疣贅内の菌の同定, IE所見の同定
- B) Clinical Criteria
 - ・ 大項目2つ
 - ・ 大項目1つ + 小項目3つ
 - ・ 小項目5つ

Possible IE

- ・ 大項目1つ + 小項目1つ
- ・ 小項目3つ

Rejected IE

- ・ IE以外の代替診断がある
- ・ 4週以内の抗菌薬投与で再燃なし
- ・ 術中所見でIE所見なし
- ・ possible IEの基準に該当しない

大基準

細菌検査の大項目

- | | |
|--------|---|
| 血液培養陽性 | ✓ <i>Staphylococcus. aureus</i> , <i>S. lugdunensis</i> , <i>Enterococcus faecalis</i> ,
<i>Streptococcus spp.</i> (肺炎球菌, A群連鎖球菌は除く)
✓ <i>Grunulicatella</i> , <i>Abiotrophia spp</i> , HACEK group
✓ 人工物があればCNS, <i>Corynebacterium striatum</i> , <i>C. jeikeum</i> , <i>Serratia marcescens</i> ,
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Cutibacterium acnes</i> , NTM, <i>Candida spp</i> |
| 検査陽性 | ✓ <i>Coxiella burnetii</i> , <i>Bartonella spp</i> , <i>T. whipplei</i> のPCR陽性
✓ <i>C. burnetii</i> , <i>B. henselae</i> , <i>B. quintana</i> のIgG ≥ 800 |

画像検査の大項目

- | | |
|--------------|--|
| エコーと心臓CT所見 | 疣贅, 弁穿孔, 動脈瘤, 膿瘍, 仮性動脈瘤, 新規弁膜症, 人工弁の閉鎖不全 |
| FDG PET/CT所見 | 自然弁/人工弁, 大動脈グラフト, 人工物へ異常集積 |

術中所見の大項目

IEに矛盾しない術中所見

CNS: コアグラールゼ陰性ブドウ球菌, NTM: 非結核性抗酸菌

小基準

素因	IEの既往, 人工弁, 弁置換術後, 先天性心疾患, 弁膜症（中等度以上）, 植え込み型デバイス, 閉塞性肥大型心筋症, 静脈麻薬使用者
----	--

38°C異常の発熱

塞栓症状	動脈塞栓, 敗血症性肺塞栓, 脳膿瘍, 脾膿瘍, 仮性動脈瘤, 頭蓋内出血, 結膜出血, Janeway lesions, 感染性の紫斑
------	--

免疫学的所見	RF陽性, Osler結節, Roth斑, 免疫複合型腎炎
--------	-------------------------------

大項目に該当しない細菌検査

大項目該当しない画像検査	人工弁, 人工血管, 心内デバイス, その他人工物（術後3か月以内）への異常集積
--------------	--

身体所見	心エコーができない状況での新規心雑音
------	--------------------

Definite IE

- A) Pathologic criteria
疣贅内の菌の同定, IE所見の同定
- B) Clinical Criteria
 - ・ 大項目2つ
 - ・ 大項目1つ + 小項目3つ
 - ・ 小項目5つ

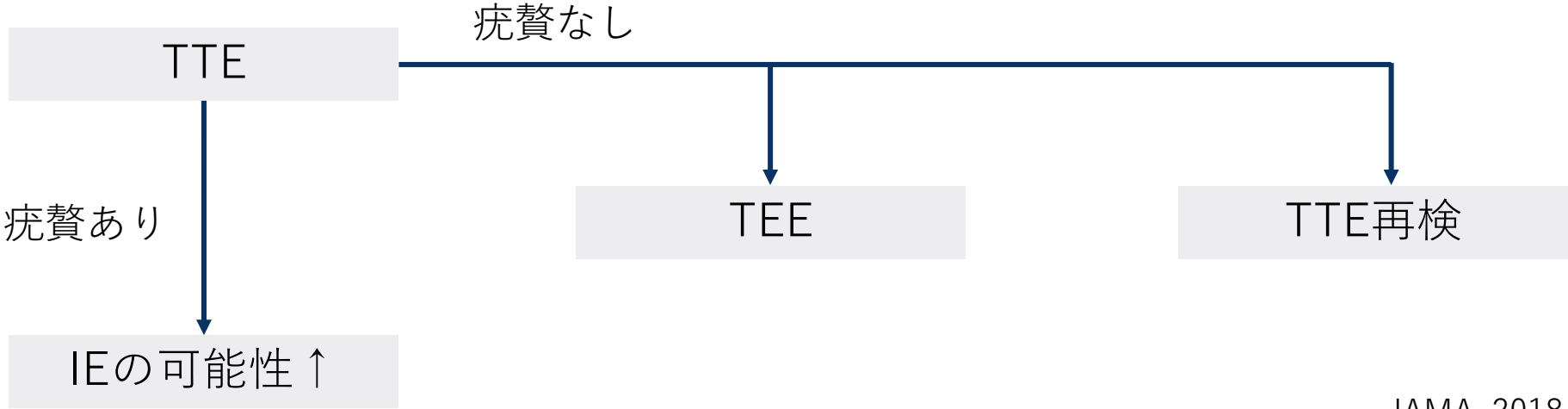
Possible IE

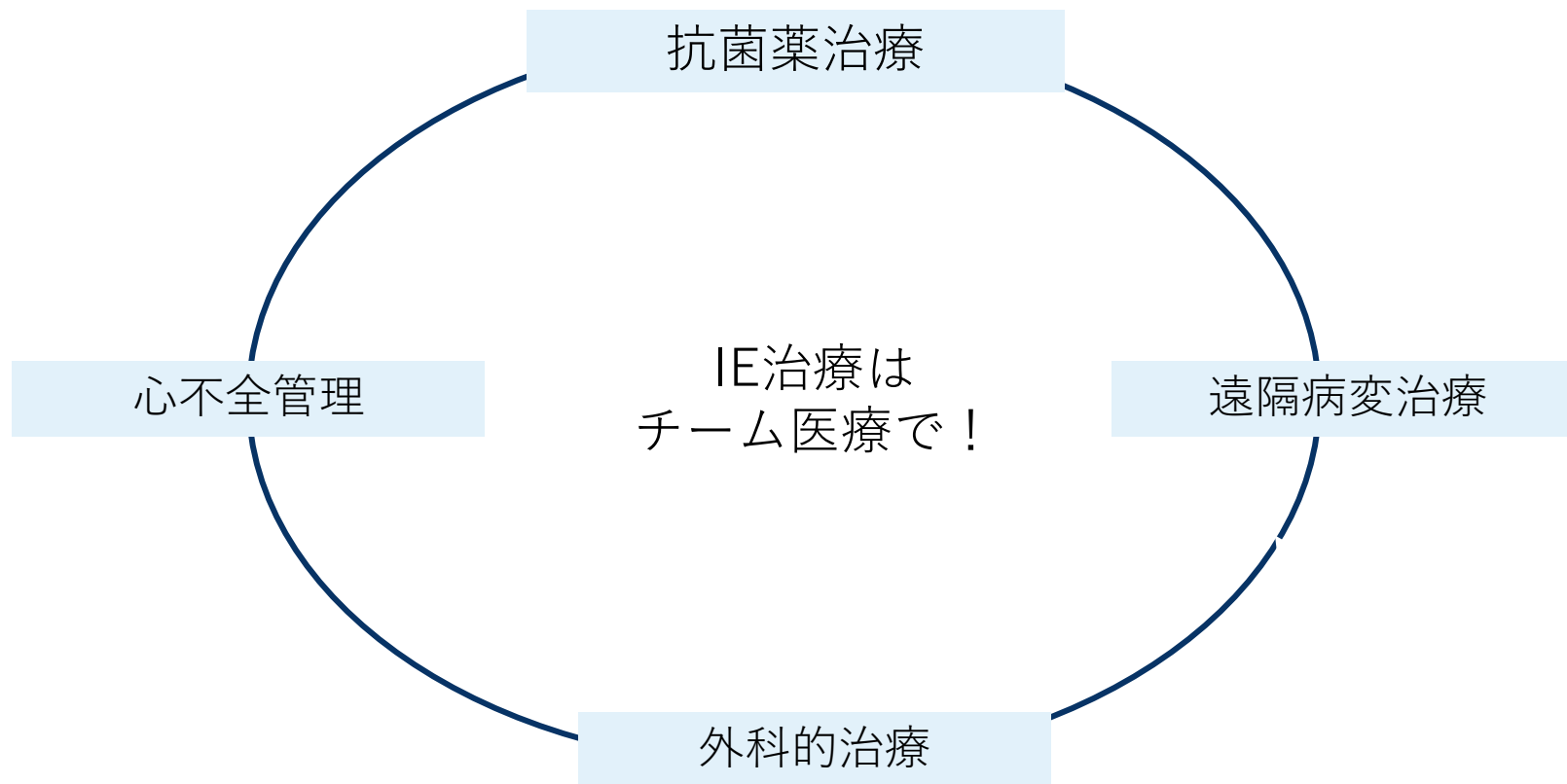
- ・ 大項目1つ + 小項目1つ
- ・ 小項目3つ

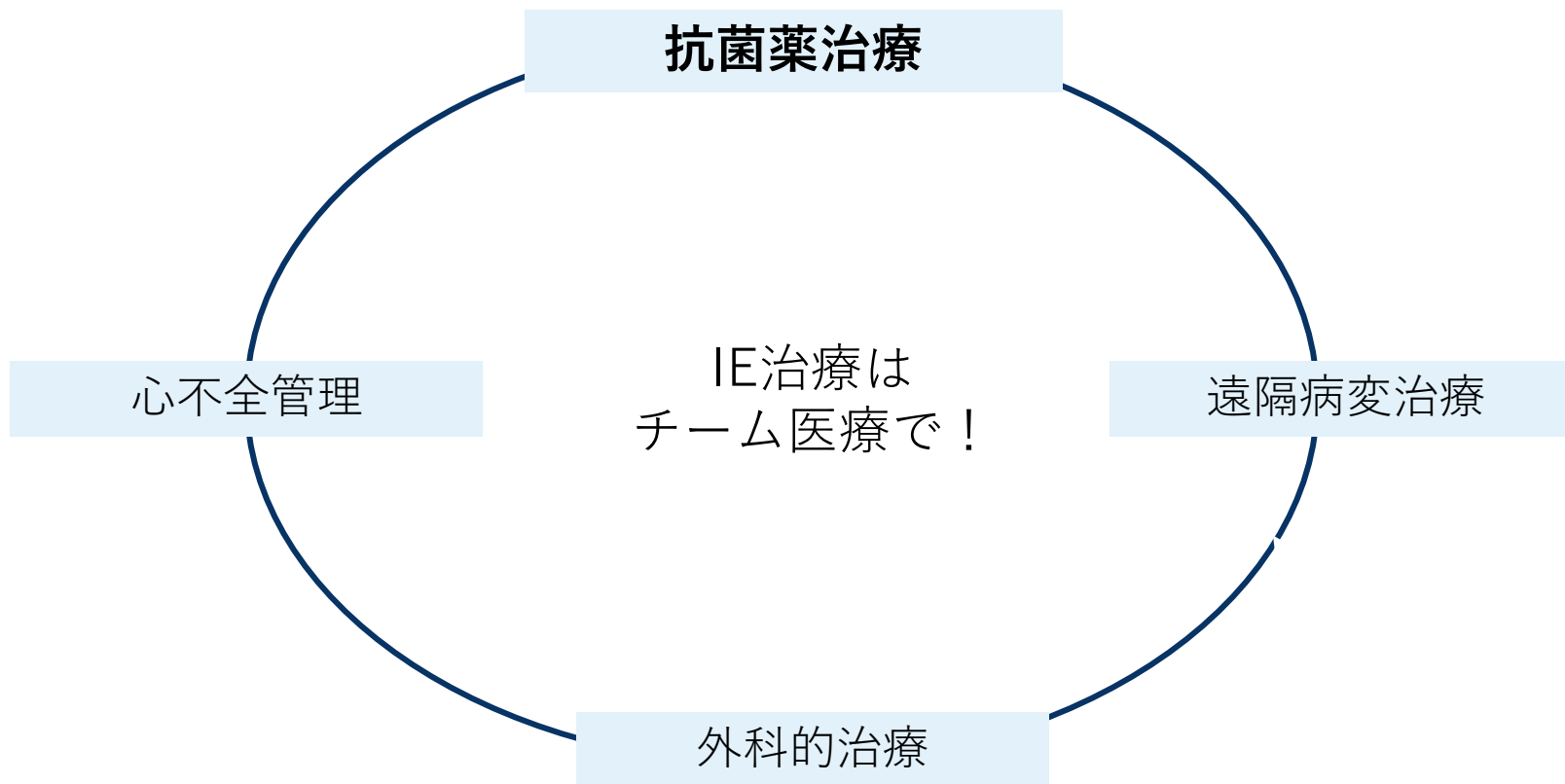
Rejected IE

- ・ IE以外の代替診断がある
- ・ 4週以内の抗菌薬投与で再燃なし
- ・ 術中所見でIE所見なし
- ・ possible IEの基準に該当しない

	経胸壁心エコー	経食道心エコー
感度	75 % ※人工弁だと感度↓（50%程度）	95%
特異度	> 90 %	>90%
メリット	✓ 非侵襲的 ✓ ベッドサイドでも容易に施行できる	✓ 感度・特異度共に高い
デメリット	✓ 感度が低い	✓ 侵襲的（鎮静必要）







菌名がわかれば選択すべき治療薬はガイドラインに記載されている！！

Recommendation Table 7 — Recommendations for antibiotic treatment of infective endocarditis due to oral streptococci and *Streptococcus gallolyticus* group

Recommendations		Class ^a	Level ^b
Penicillin-susceptible oral streptococci and <i>Streptococcus gallolyticus</i> group			
Standard treatment: 4-week duration in NVE or 6-week duration in PVE			
In patients with IE due to oral streptococci and <i>S. gallolyticus</i> group, penicillin G, amoxicillin, or ceftriaxone are recommended for 4 (in NVE) or 6 weeks (in PVE), using the following doses: ^{277,278}		I	B
Adult antibiotic dosage and route			
Penicillin G	12–18 million ^c U/day i.v. either in 4–6 doses or continuously		
Amoxicillin	100–200 mg/kg/day i.v. in 4–6 doses		
Ceftriaxone	2 g/day i.v. in 1 dose		
Paediatric antibiotic dosage and route			
Penicillin G	200 000 U/kg/day i.v. in 4–6 divided doses		
Amoxicillin	100–200 ^c mg/kg/day i.v. in 4–6 doses		
Ceftriaxone	100 mg/kg/day i.v. in 1 dose		



その都度ガイドラインをCheck！！

IEの治療 ～抗菌薬治療～

Table 7. Therapy of NVE Caused by Highly Penicillin-Susceptible VGS and *Streptococcus gallolyticus (bovis)*

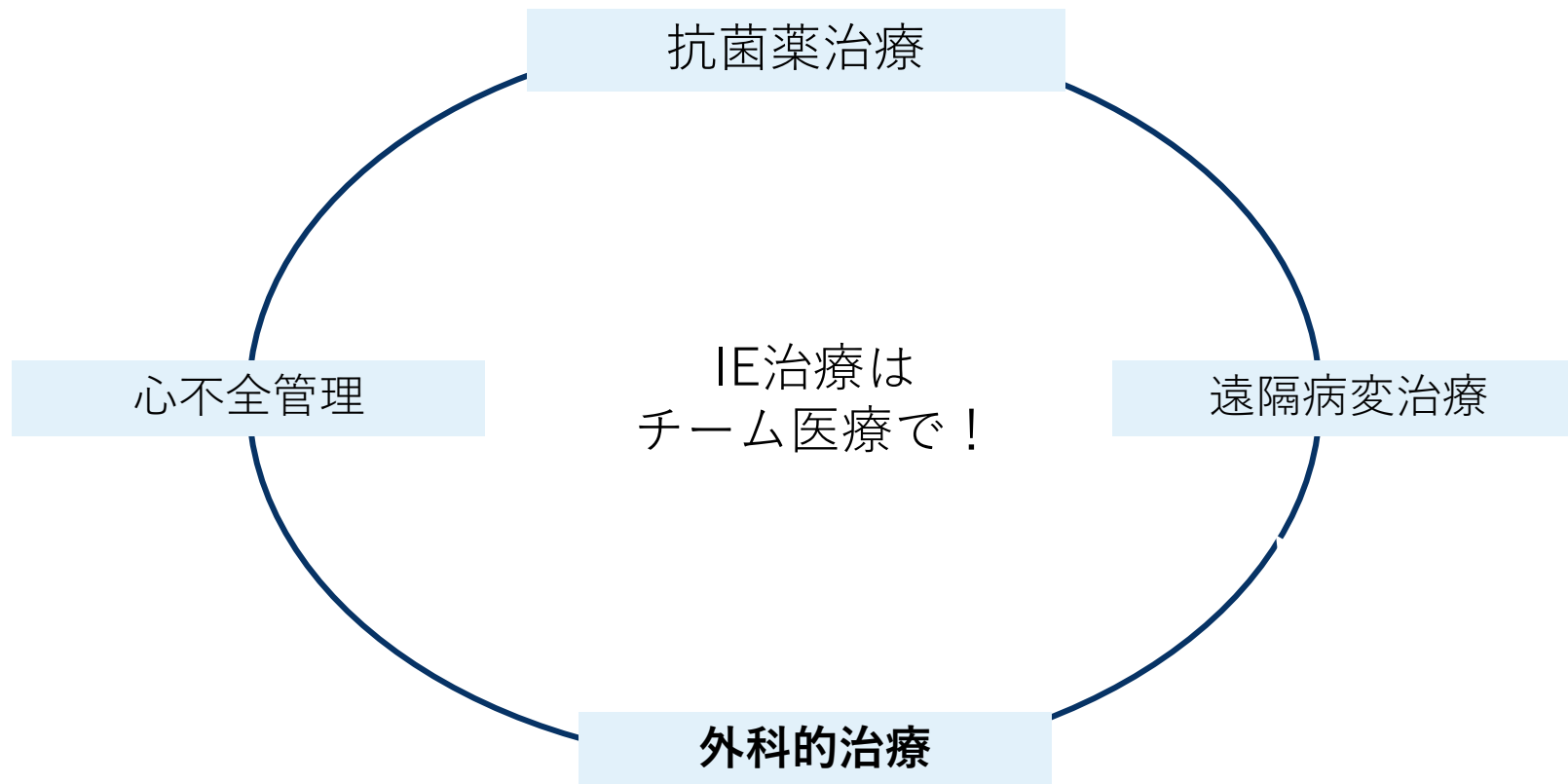
Regimen	Dose* and Route	Duration, wk	Strength of Recommendation	Comments
Aqueous crystalline penicillin G sodium	12–18 million U/24 h IV either continuously or in 4 or 6 equally divided doses	4	Class IIa; Level of Evidence B	Preferred in most patients >65 y or patients with impairment of eighth cranial nerve function or renal function.
Or Ceftriaxone sodium	2 g/24 h IV/IM in 1 dose	4	Class IIa; Level of Evidence B	Ampicillin 2 g IV every 4 h is a reasonable alternative to penicillin if a penicillin shortage exists.
Aqueous crystalline penicillin G sodium	12–18 million U/24 h IV either continuously or in 6 equally divided doses	2	Class IIa; Level of Evidence B	2-wk regimen not intended for patients with known cardiac or extracardiac abscess or for those with creatinine clearance of <20 mL/min, impaired eighth cranial nerve function, or <i>Abiotrophia</i> , <i>Granulicatella</i> , or <i>Gemella</i> spp infection; gentamicin dose should be adjusted to achieve peak serum concentration of 3–4 µg/mL and trough serum concentration of <1 µg/mL when 3 divided doses are used; there are no optimal drug concentrations for single daily dosing.†
Or Ceftriaxone sodium	2 g/24 h IV or IM in 1 dose	2	Class IIa; Level of Evidence B	
Plus Gentamicin sulfate‡	3 mg/kg per 24 h IV or IM in 1 dose	2		
Vancomycin hydrochloride§	30 mg/kg per 24 h IV in 2 equally divided doses	4	Class IIa; Level of Evidence B	

Table 8. Therapy of NVE Caused by Strains of VGS and *Streptococcus gallolyticus (bovis)* Relatively Resistant to Penicillin

Regimen	Dose* and Route	Duration, wk	Strength of Recommendation	Comments
Aqueous crystalline penicillin G sodium	24 million U/24 h IV either continuously or in 4–6 equally divided doses	4	Class IIa; Level of Evidence B	It is reasonable to treat patients with IE caused by penicillin-resistant (MIC ≥0.5 µg/mL) VGS strains with a combination of ampicillin or penicillin plus gentamicin as done for enterococcal IE with infectious diseases consultation (Class IIa; Level of Evidence C). Ampicillin 2 g IV every 4 h is a reasonable alternative to penicillin if a penicillin shortage exists.
Plus Gentamicin sulfate‡	3 mg/kg per 24 h IV or IM in 1 dose	2		Ceftriaxone may be a reasonable alternative treatment option for VGS isolates that are susceptible to ceftriaxone (Class IIb; Level of Evidence C).
Vancomycin hydrochloride‡	30 mg/kg per 24 h IV in 2 equally divided doses	4	Class IIa; Level of Evidence C	Vancomycin therapy is reasonable only for patients unable to tolerate penicillin or ceftriaxone therapy.

Point

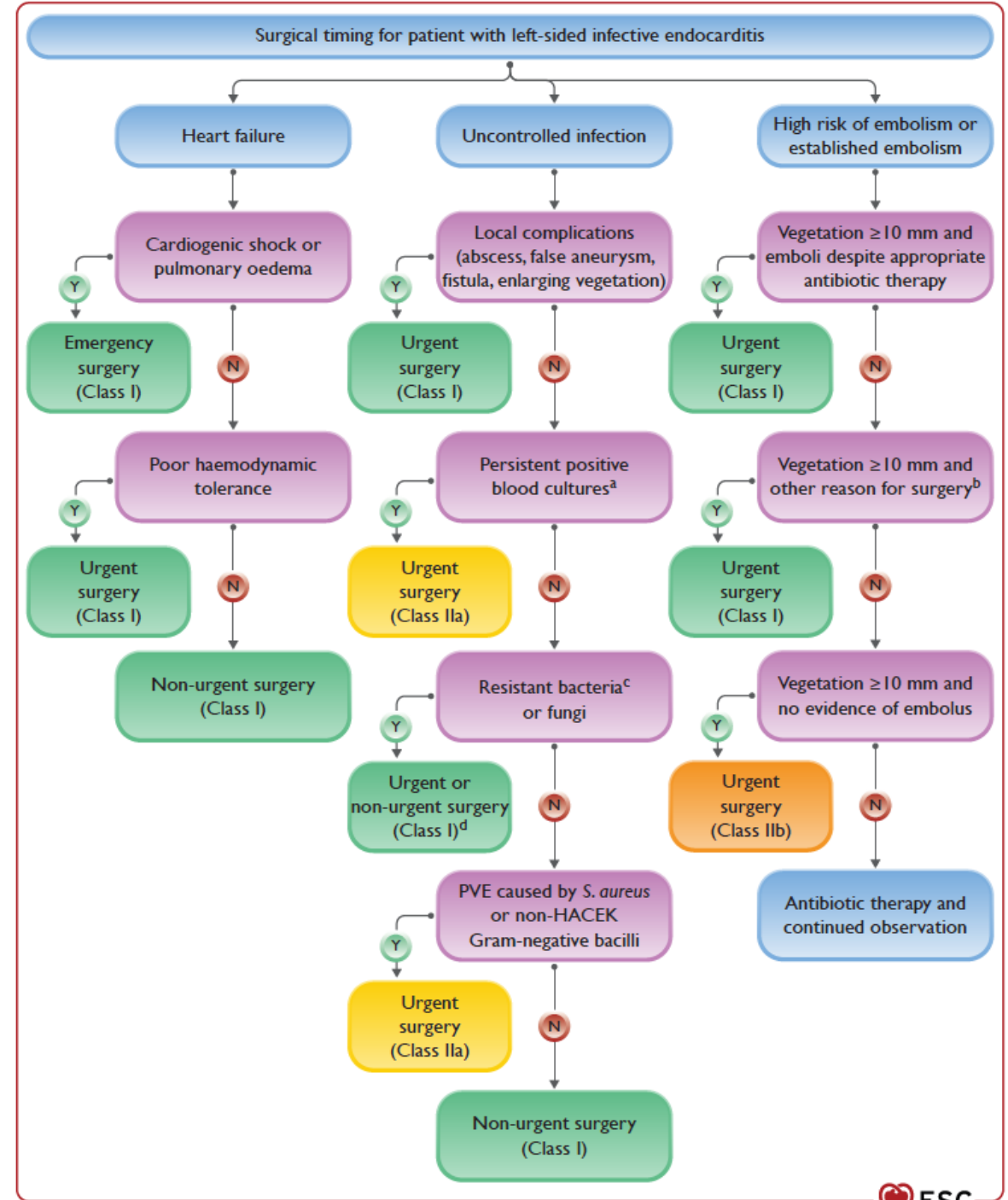
Viridans group streptococci や *Streptococcus gallolyticus* では
ペニシリンに対するMIC (Minimum Inhibitory Concentration：最小発育阻止濃度) の値で
推奨されるレジメンが異なる！！



IEの手術時期の判断

IEでの緊急手術の適応

- 1) 心不全のコントロールが付かない
- 2) 感染のコントロールが付かない
(膿瘍, 仮性動脈瘤, 瘻孔形成, 巨大な疣贅)
- 3) 塞栓の予防
→10mm以上の疣贅かつ抗菌薬投与にも関わらず
新規塞栓出現



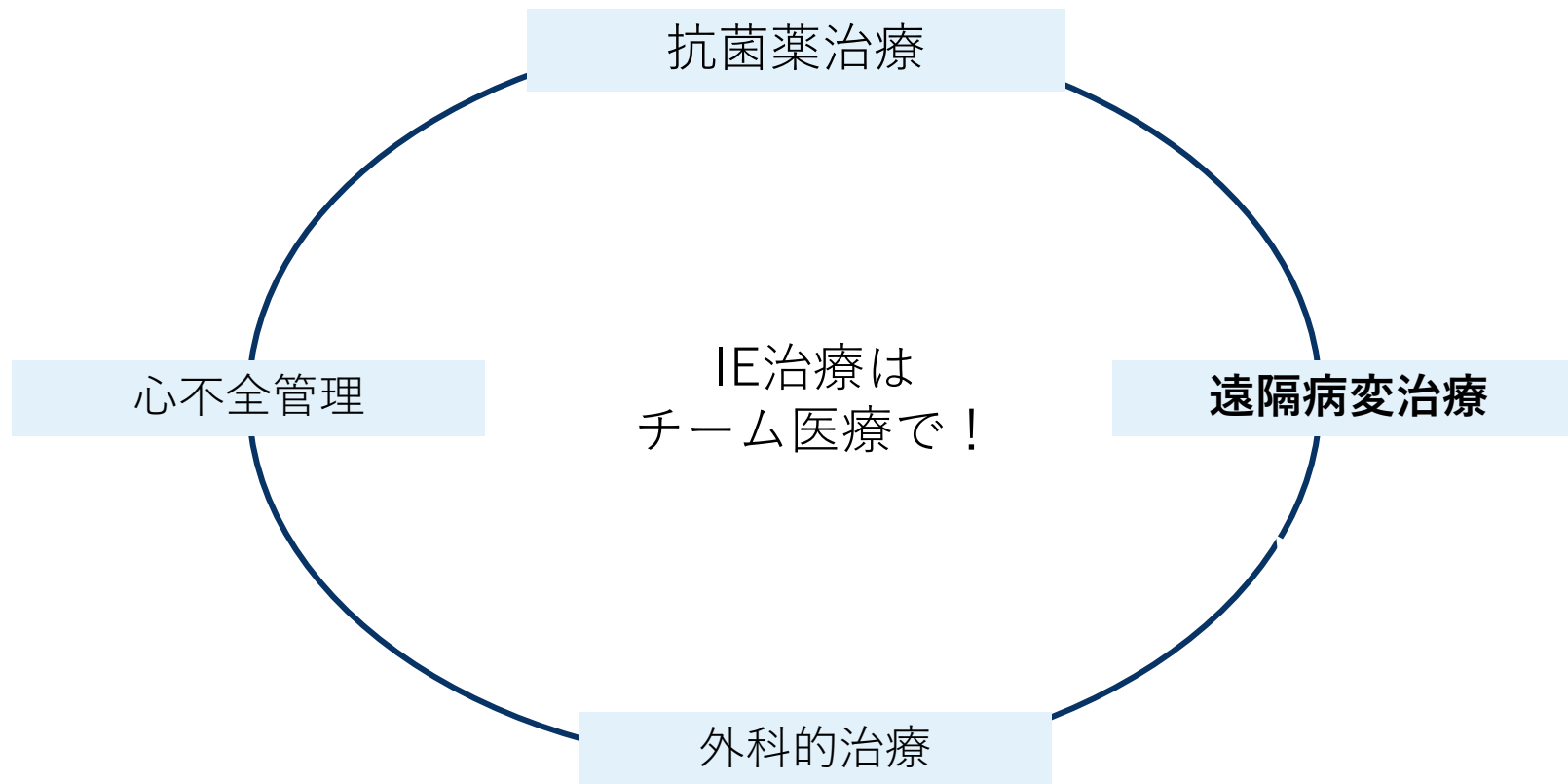
+ α 頭蓋内塞栓・出血がある時の手術時期

TABLE 3
Timing of valve surgery in patients with infective endocarditis and cerebrovascular complications

Society	Recommendation	Class of recommendation and level of evidence ^a
European Society of Cardiology ²	Urgent surgery (within 48–72 hours) is recommended after a stroke with a high risk of embolization (vegetation ≥ 10 mm and emboli despite appropriate antibiotic therapy)	I C
	Cardiac surgery without delay is recommended after a transient ischemic attack, if indicated	I B
	Urgent surgery (within 48–72 hours) is recommended after an ischemic stroke if coma or poor neurologic status are not present	I B
	Perform urgent surgery (within 48–72 hours) after a hemorrhagic stroke with favorable neurologic features (intracranial hemorrhage volume < 30 mL or National Institutes of Health Stroke Scale Score < 12)	IIa C
	Delaying surgery (> 1 month) with repeat CT or MRI imaging in 1–2 weeks is indicated to assess for optimal timing of surgery after a hemorrhagic stroke with unfavorable features	IIa C
	Urgent (within 48–72 hours) or emergent (within 24 hours) surgery is indicated after a hemorrhagic stroke with unfavorable features such as heart failure, uncontrolled infection, or persistent embolic risk after considering neurologic outcomes	IIa C
American College of Cardiology and American Heart Association ¹	Valve surgery may be considered in patients with infective endocarditis with stroke or subclinical cerebral emboli and residual vegetation without delay if imaging studies have excluded intracranial hemorrhage and neurologic damage is not severe	IIb B
	Valve surgery can be reasonably delayed by 4 weeks in patients with major ischemic stroke or intracranial hemorrhage	IIa B
American Association for Thoracic Surgery ³	Early surgery is reasonable in nonhemorrhagic strokes with a strong cardiac indication for urgent surgery	IIa B
	Delaying surgery by at least 3 weeks is reasonable in patients with recent intracranial hemorrhage	IIa B

^aClasses of recommendation: I = treatment should be done; IIa = treatment is reasonable; IIb = treatment may be considered.
Levels of evidence: A = strong; B = limited; C = very limited.

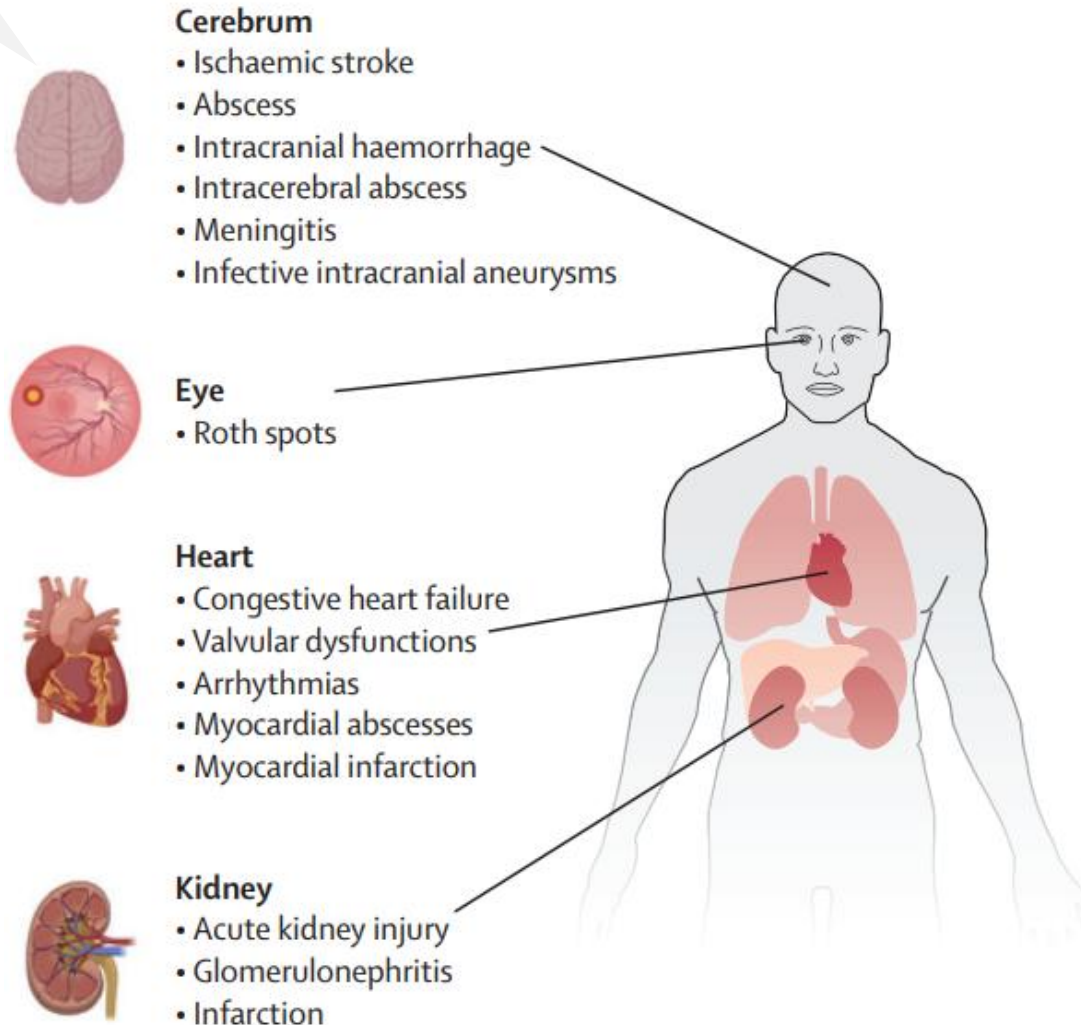
- ✓ TIA, 微小出血, 無症候性塞栓であれば, 手術適応あれば手術優先
- ✓ 頭蓋内出血/有症状の脳梗塞は手術は基本しない
→大きな出血がある場合はできれば4wは明けたい



IEの遠隔病変と合併症

有症状の神経合併症：約1/3
脳動脈瘤：約2%

J Cardiovasc Med . 2024;25:718–726



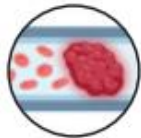
Musculoskeletal complications

- Myalgias
- Arthralgias
- Osteomyelitis



Skin

- Janway lesions
- Osler nodes



Embolic complications

- Spleen
- Lung
- Kidney
- Liver
- Splinter haemorrhages



Other symptoms

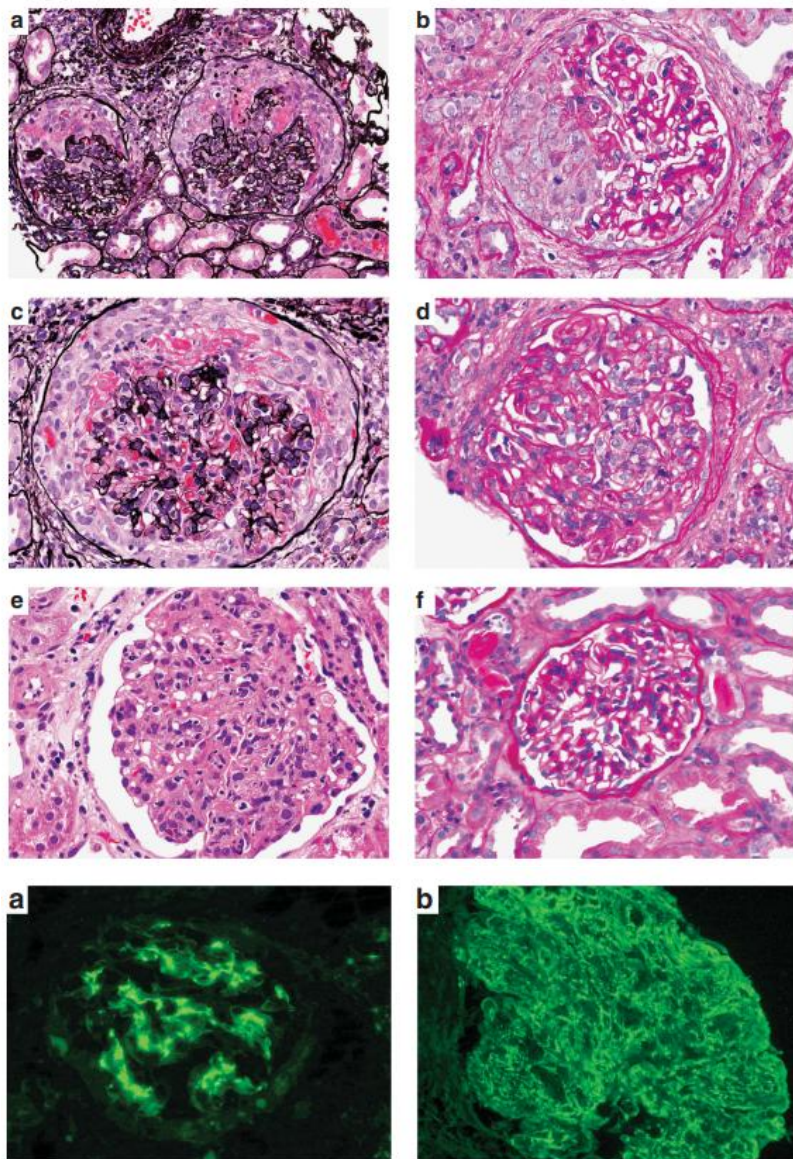
- Fever
- Hepatosplenomegaly
- Metastatic infection

椎体炎：8-19%

Eur J Clin Microbiol Infect Dis.
2025;44:819–825.

脾梗塞・膿瘍：12-40%

Trop Med Infect Dis. 2024;9(4):83



発症機序

- ✓ 免疫複合体沈着
- ✓ 補体活性化
- ✓ 細菌由来抗原の直接沈着
- ✓ 自己抗体生成（一部はpauci-immune型でANCA関連腎炎に類似）

臨床像

- ✓ AKI, 血尿, タンパク尿, 円柱 etc
- ✓ 血液検査では低補体血症（C3低下）

腎病理

- ✓ 増殖性糸球体腎炎（特にメサンギウム・内皮増殖性）
- ✓ 半月体形成もみられることもあり
- ✓ 蛍光抗体法
→免疫複合体（IgG, IgM, C3）の沈着

IEの予防

Recommendations	Class ^a	Level ^b
Recommendations for antibiotic prophylaxis in patients with cardiovascular diseases undergoing oro-dental procedures at increased risk of infective endocarditis		
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with previous IE.	I	B
General prevention measures are recommended in individuals at high and intermediate risk of IE.	I	C
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with surgically implanted prosthetic valves and with any material used for surgical cardiac valve repair.	I	C
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with transcatheter implanted aortic and pulmonary valvular prostheses.	I	C
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with untreated cyanotic CHD, and patients treated with surgery or transcatheter procedures with post-operative palliative shunts, conduits, or other prostheses. After surgical repair, in the absence of residual defects or valve prostheses, antibiotic prophylaxis is recommended only for the first 6 months after the procedure.	I	C
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with ventricular assist devices.	I	C
Antibiotic prophylaxis is not recommended in other patients at low risk of IE.	III	C
Recommendations for infective endocarditis prevention in high-risk patients		
Antibiotic prophylaxis is recommended in dental extractions, oral surgery procedures, and procedures requiring manipulation of the gingival or periapical region of the teeth.	I	B

- ✓ IEのリスクが高い症例では口腔内の衛生状態を清潔に保つよう指導する。
- ✓ 歯科処置前の予防的抗菌薬の投与はリスクのある症例に限り検討する。

身体所見

General appearance ぐったり

Vital sign

Glasgow Coma scale E4V5M6

体温 38.3°C, 脈拍 60/分, 血圧 123/77 mmHg, 呼吸数 24/分, SpO2 94%(室内気)

項部硬直なし

眼瞼結膜蒼白なし, 左目に点状出血あり, 眼球結膜黄染はなし

甲状腺腫大なし

心 音：リズム整 M弁領域に収縮期雑音聴取 (Levine III/VI)

呼吸音：両下肺にcoarse crackles聴取

腹 部：平坦, 軟, 圧痛なし

脊椎はL4/5に圧痛あり, 左膝関節熱感あり,

両下肢pitting edemaあり

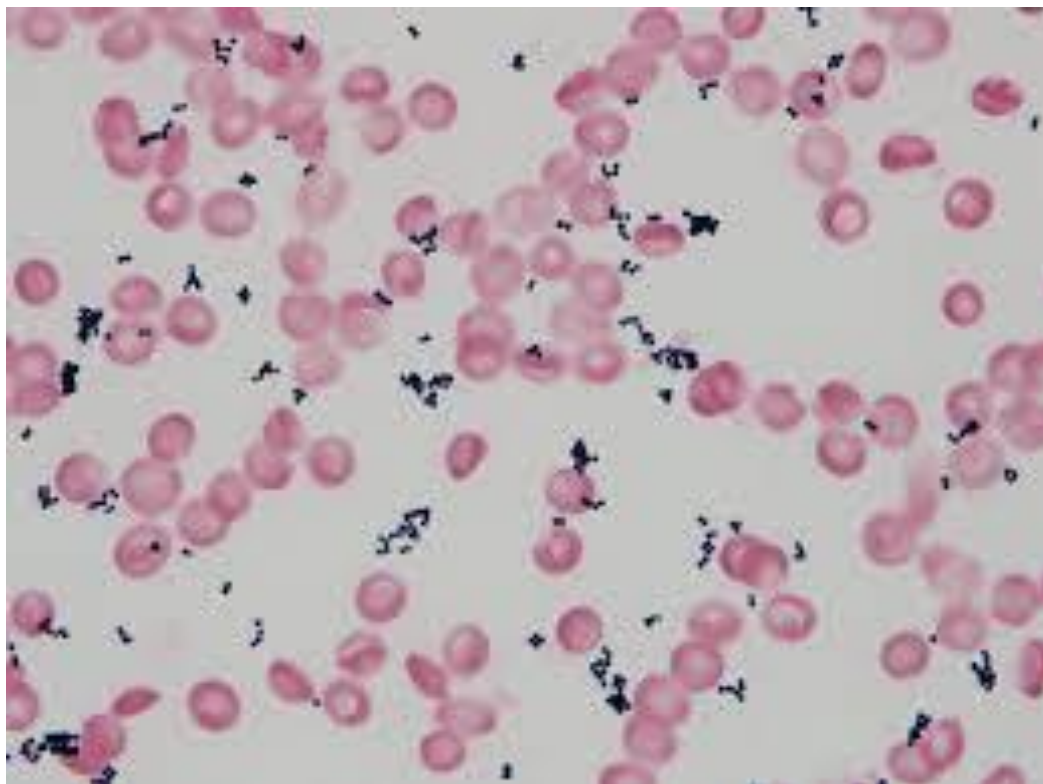
右足底に無痛性の点状出血あり

追加すべき検査は？

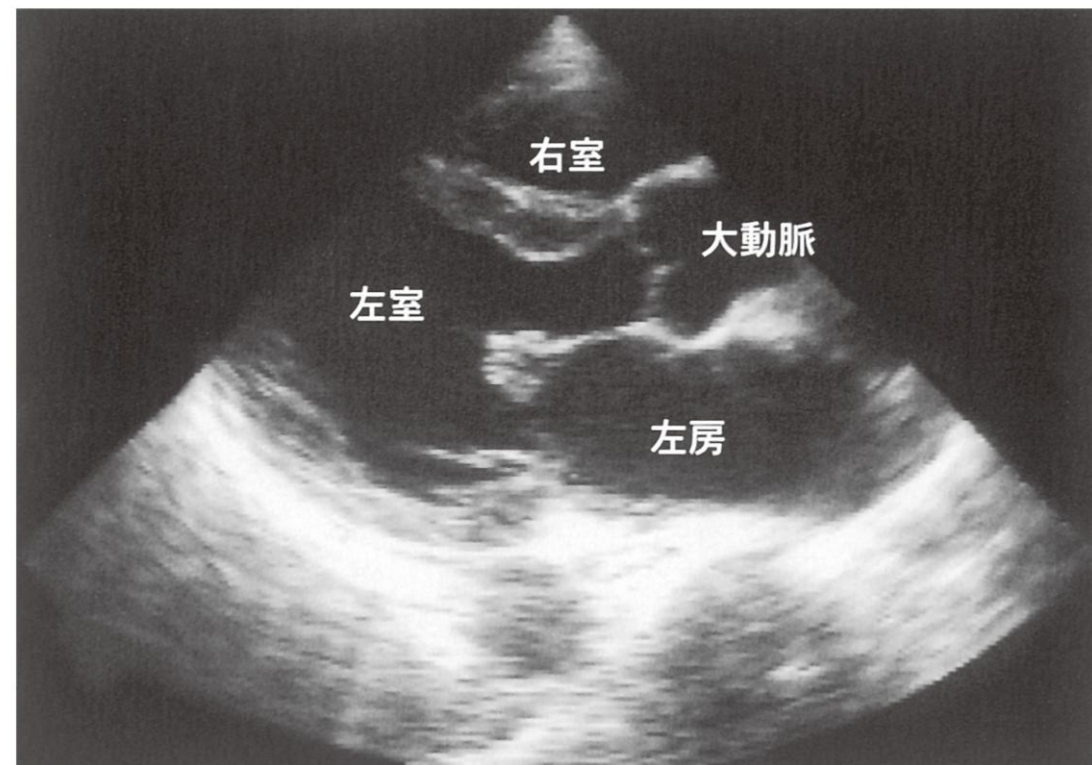
Case, 78 y.o. Male

感染性心内膜炎の診断のための検査

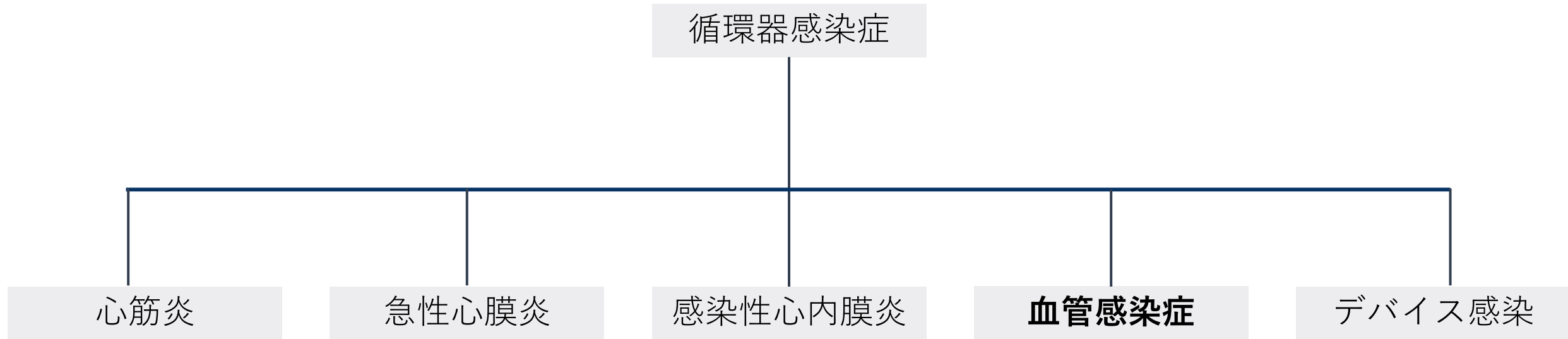
✓ 血液培養



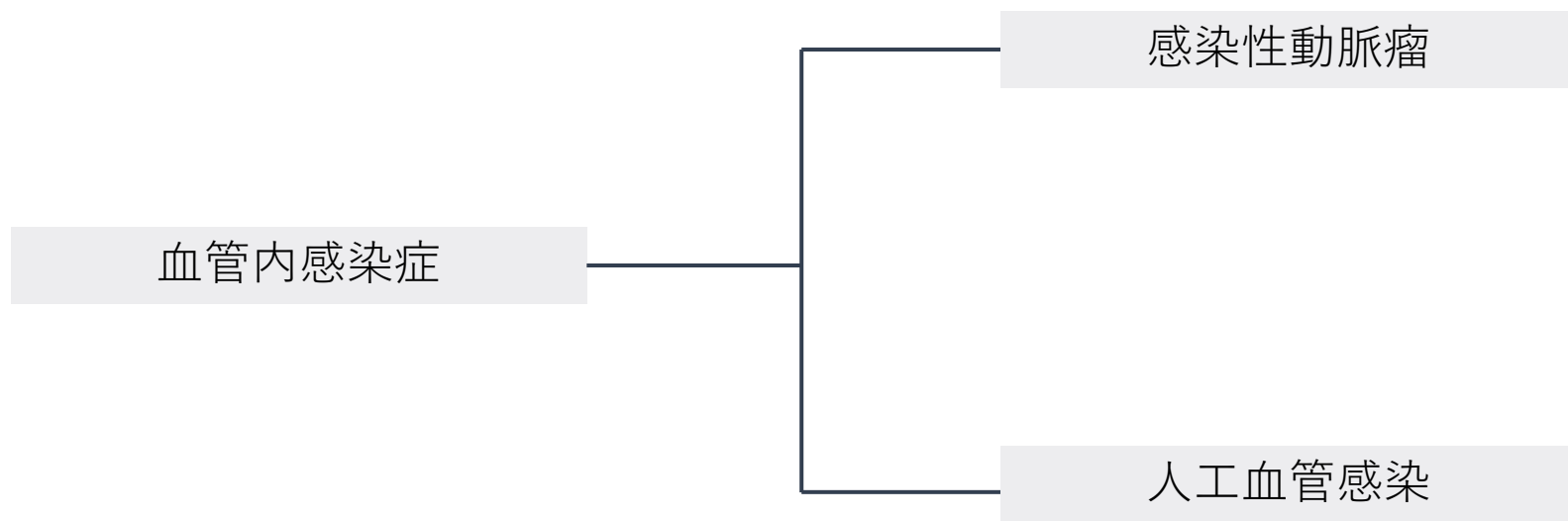
✓ 経胸壁心エコー



循環器感染症には何があるか？



血管内感染症



感染性動脈瘤とは？

感染性動脈瘤

もともとある動脈瘤が感染する場合と感染により動脈瘤が形成される場合の2パターンあり.

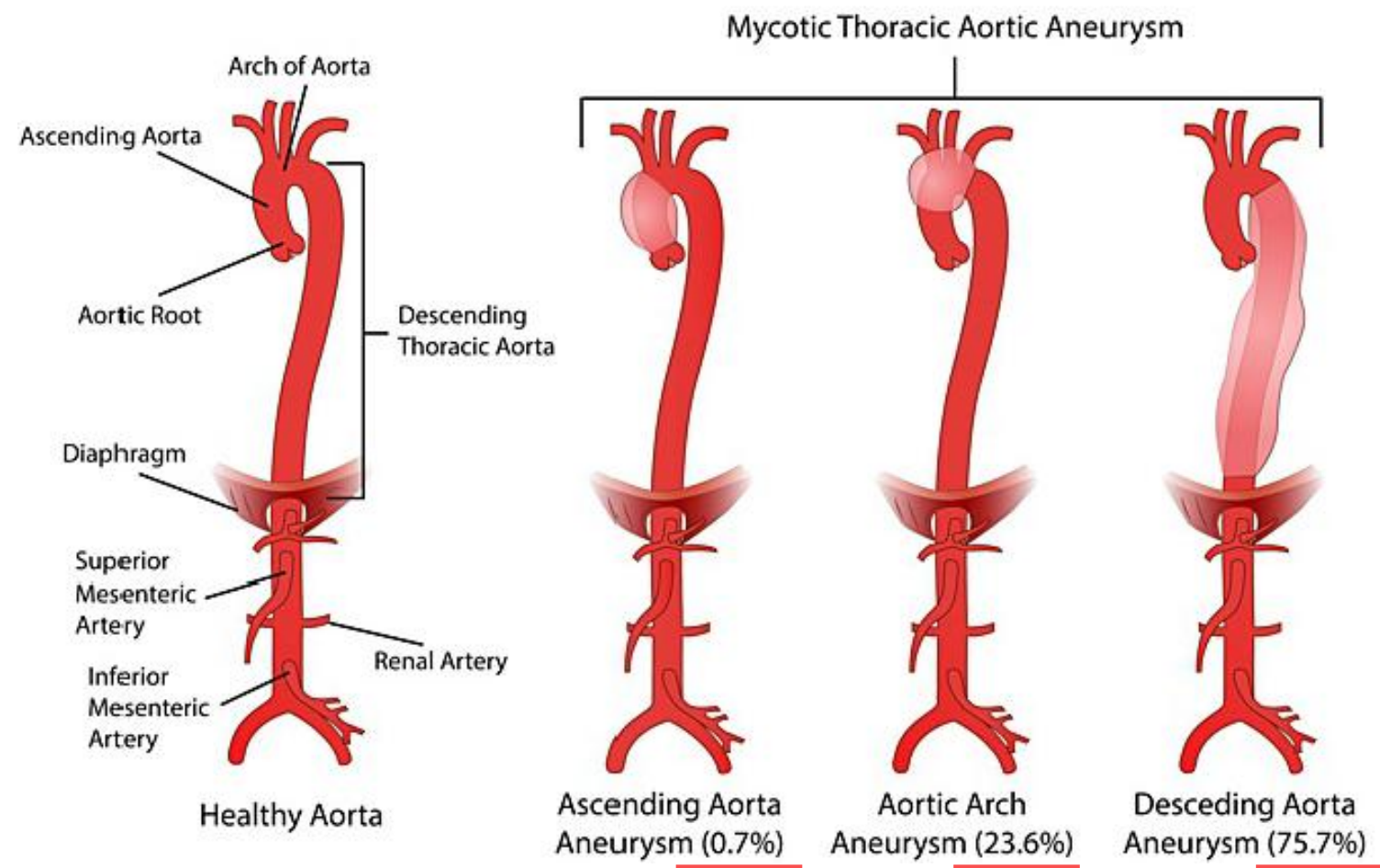
病因

- ✓ 細菌の直接浸潤
→血管損傷時に動脈壁へ細菌が直接感染する
Ex 自傷, 銃撃, 医原性, 事故
- ✓ 血行性播種
→内膜損傷, アテローム性プラークはあるところに血流にのった微生物が感染.
- ✓ 連続感染
→他部位の感染が波及し動脈瘤を形成

予後

- ✓ 最大60%でruptureし, 外科治療を実施した症例の生存率は35%

大動脈の感染性動脈瘤の好発部位？



Anatomic location of thoracic mycotic aneurysm	Percentage (%)
Ascending Aorta	0.7%
Aortic Arch	23.6%
Descending Aorta	75.7%

Reference: Sörelius K, Budtz-Lilly J, Mani K, Wanhainen A. Systematic review of the management of mycotic aortic aneurysms. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2019 Sep 1;58(3):426-35.

感染性動脈瘤の原因微生物

Microbiology and different culture results				
Gram Positive	Gram Negative	Anaerobes	Fungal	Other
Staphylococcus	Escherichia coli	Bacteroides	Candida	Mycobacterium
Streptococcus spp	Haemophilus influenzae	Enterobacter	Aspergillus	Syphilis
Salmonella spp	Proteus vulgaris		Scedosporium apiospermum	
Clostridium	Yersinia enterocolica		Histoplasma	
Corynebacterium	Bacteroides fragilis			
Enterococci	Burkholderia pseudomallei [melioidosis]			
Bacillus cereus	Campylobacter spp			
	Klebsiella pneumoniae			
	Coxiella burnetii			
	Serratia			

- ✓ 血液培養の陽性率；60-85%

✓ グラム陰性桿菌は最大40%
- ✓ 動脈瘤の組織培養の陽性率：76%

✓ アジアでは *Salmonella* sppが多い
- ✓ グラム陽性球菌が多い

感染性動脈瘤の診断

✓ 診断基準は存在しない. 身体所見, 検査所見を組み合わせで診断する.

✓ 所見

症状: 発熱 (75%), 胸背部痛 (60%), 腹痛 (20%), 悪寒 (16%)

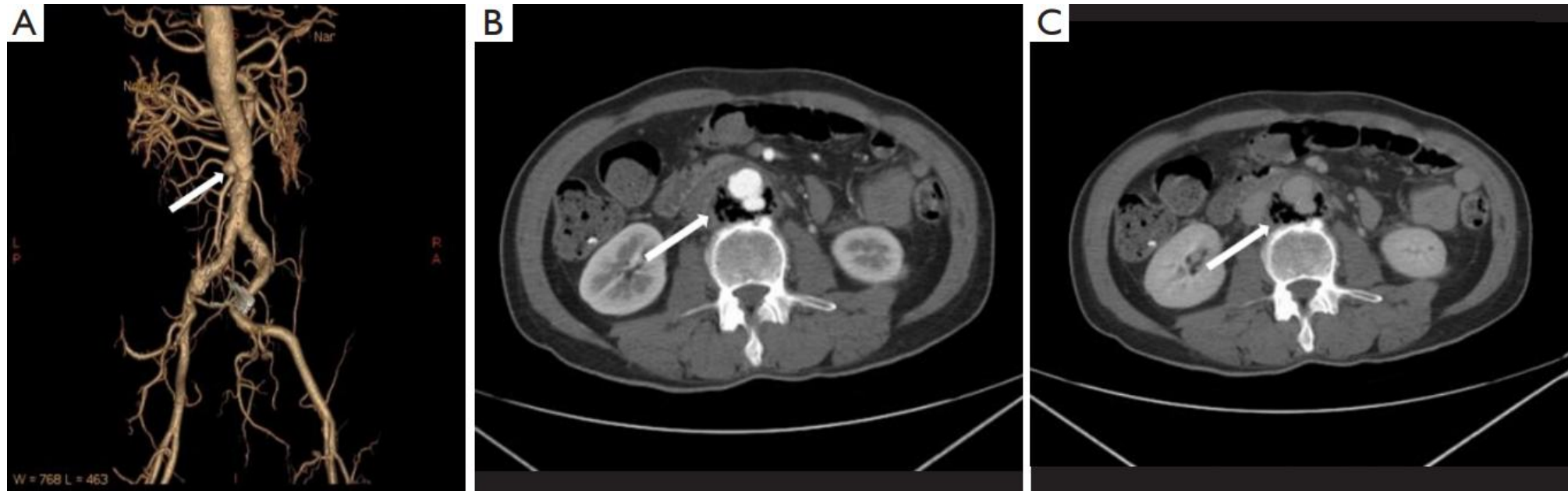
検査: WBC ↑, CRP ↑, 血沈 ↑

血液培養 50~85%で陽転化

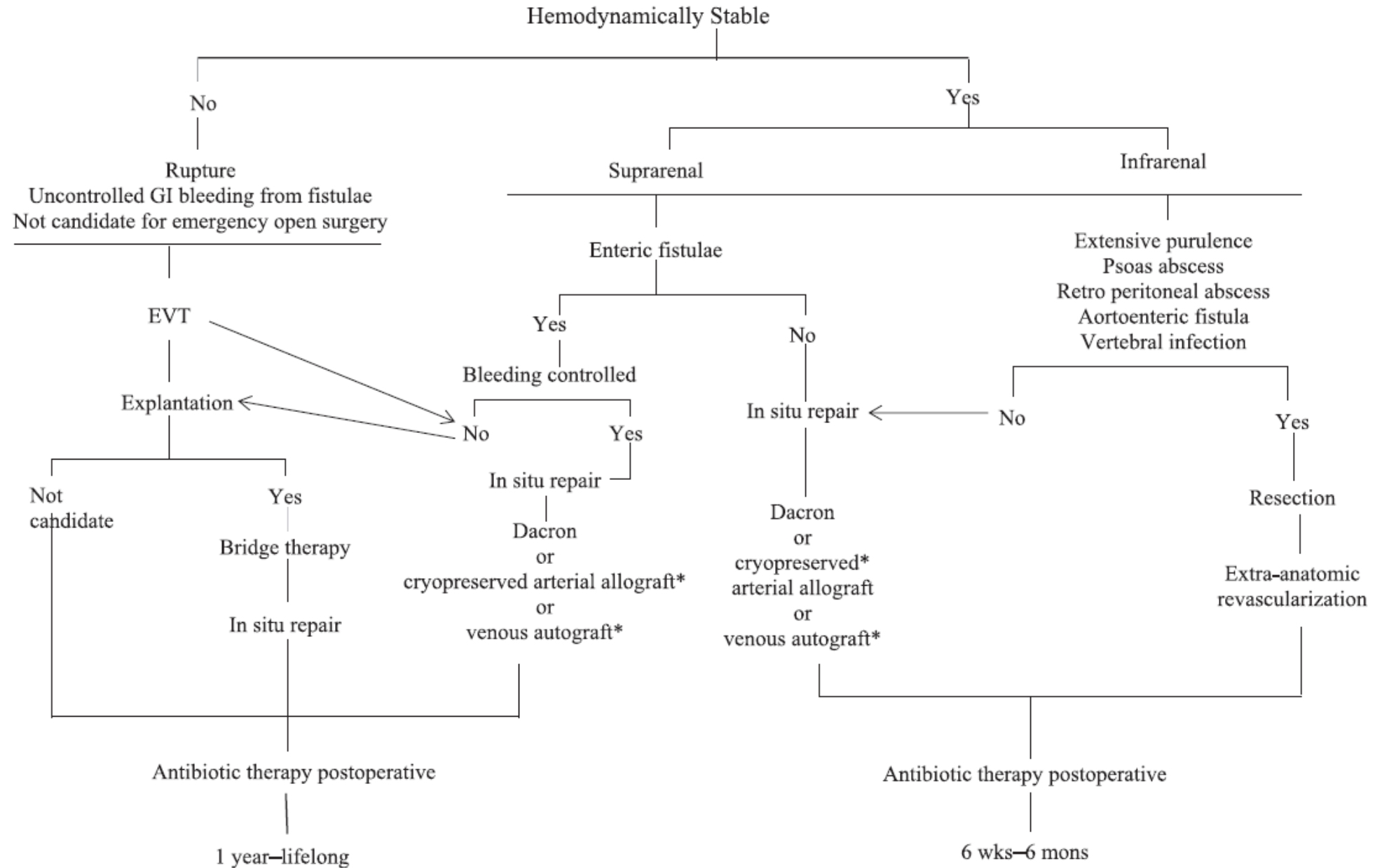
画像 ・ 造影CT

→大動脈周囲のガス産生像はまれだが診断に有用
動脈瘤の石灰化は非感染性動脈瘤と比較して稀

・ 診断に迷ったらPET-CTも検討する.



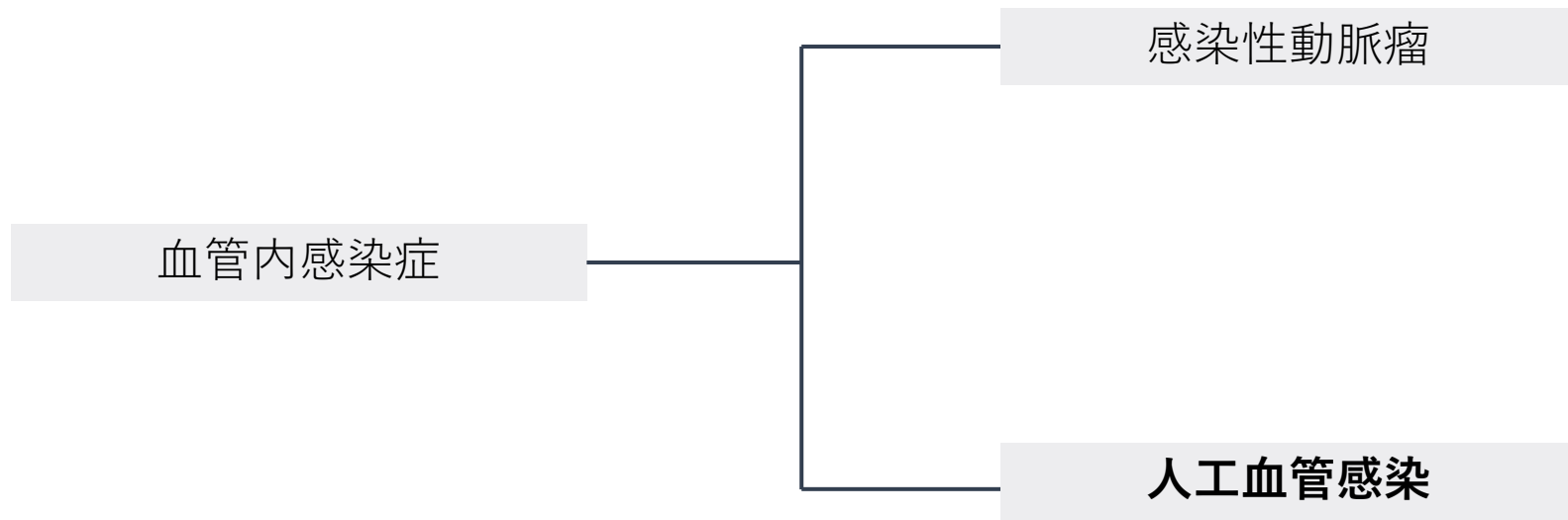
感染性腹部動脈瘤のマネージメント



胸部感染性動脈瘤の治療

Procedure	Potential Indications*	Advantages	Disadvantages
Extra-anatomic reconstruction	Infrarenal location with gross purulence, psoas or retroperitoneal dosing, vertebral osteomyelitis, inadequate response to antibiotic therapy, selected aortoenteric fistulae	Avoids placement of foreign body in infected area	Not technically feasible for thoracic, suprarenal, or visceral location or for emergency use Long operating time Long-term patency rates low Stump blowout Limb is ischemic, amputation Reinfection rate higher than for in situ reconstruction Ischemic colitis
In situ reconstruction	Thoracic, suprarenal, infrarenal, or visceral location Selected aortoenteric fistulae	More versatile than extra-anatomic: Fewer long-term complications, higher patency rates, lower recurrent infection rate, shorter operating time Polyester grafts† available for emergency surgery Selected aortoenteric fistulae	Theoretical risk of infection because of interposition of foreign material in infected site
Endovascular device repair	Bridge procedure‡: hemodynamic instability, uncontrolled bleeding, rupture or impending rupture, selected patients with aortoenteric fistulae, patients who are not fit for open surgery	Emergency stabilization Low early morbidity, mortality Less invasive No cross-clamping of aorta: spinal cord injury, reperfusion injury	Persistent infections and device infections Higher long-term morbidity, mortality with device retention Requires device explantation, reconstruction

血管内感染症



人工血管感染について

✓ その名の通り「人工血管」に感染を来した病態.

✓ 発生頻度

体腔外人工血管：1.5~2%

体腔内人工血管：1~2%

鼠径部人工血管：最大 6%

✓ 感染の原因

① 手術中の汚染

② 隣接する臓器からの感染の波及
(Ex 手術部位感染, 腹腔内感染)

③ 他部位感染による菌血症により, 二次的に感染

✓ 症状

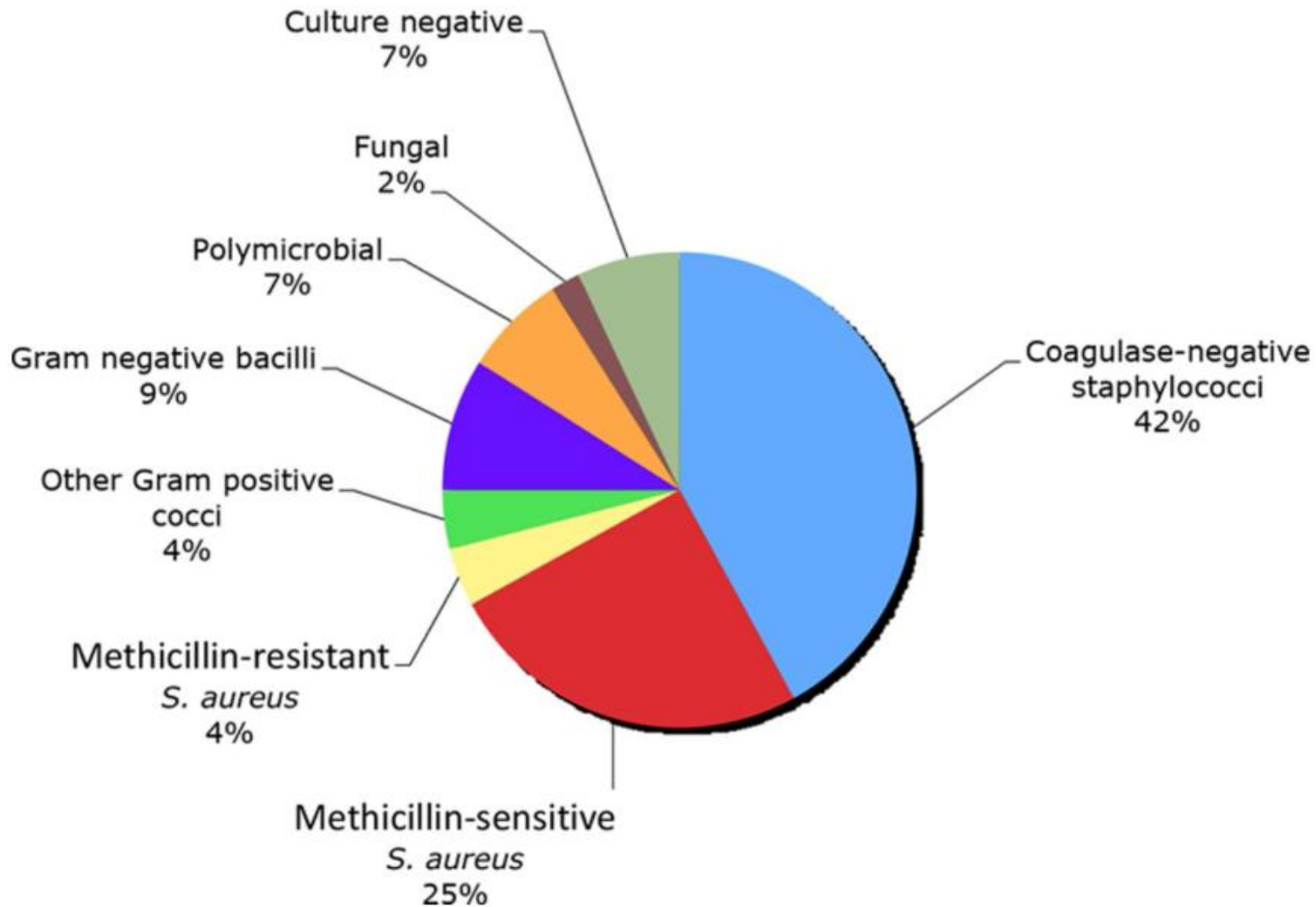
術後早期 (2か月以内) と術後後期 (2か月以降) で症状が異なる
→ 術後早期：発熱, 悪寒, 創部の発赤, 膿瘍形成, 吻合部破裂 など
術後後期；感染は緩徐に進行することが多い.

局所の炎症所見, 排膿, 吻合部の仮性動脈瘤形成 etc



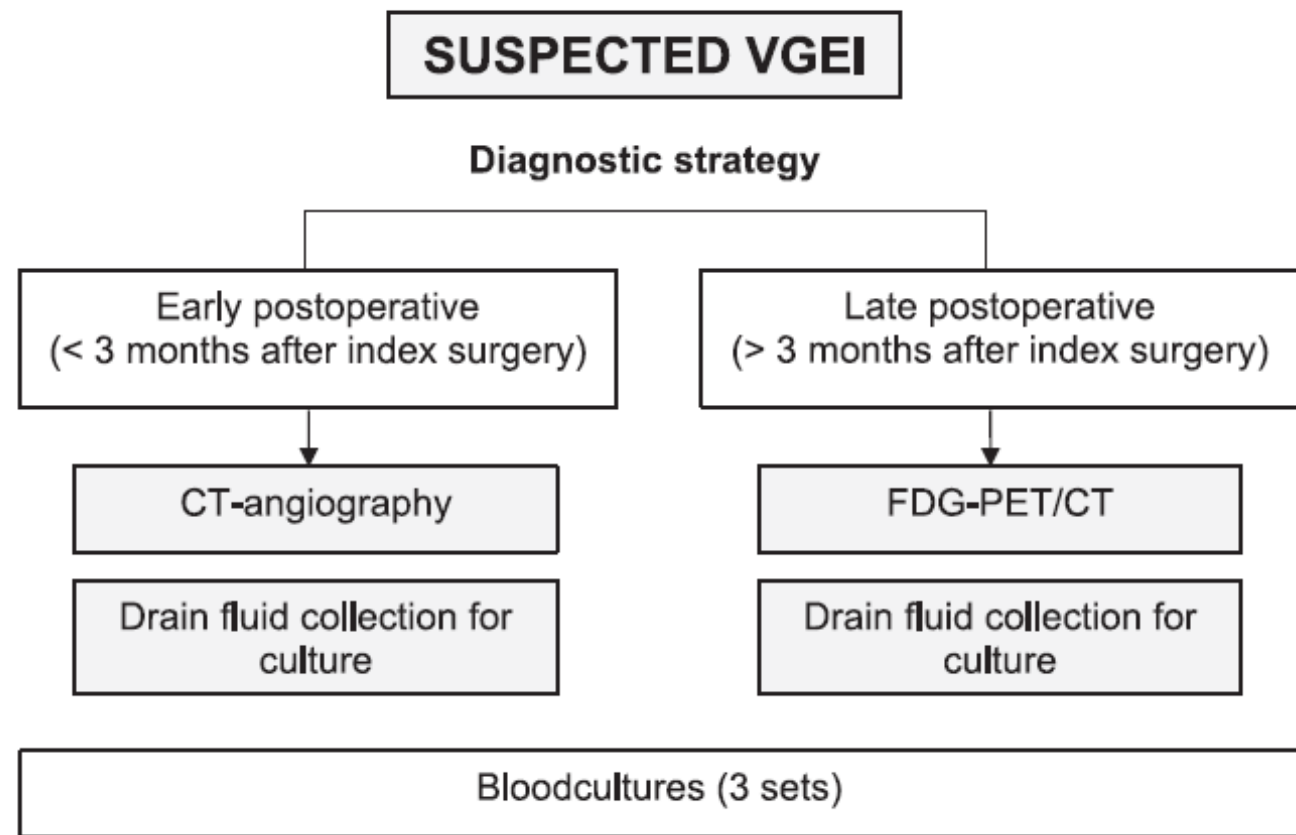
<https://www.terumo.co.jp/story/ad/challengers/09>

人工血管感染の原因微生物



- ✓ グラム陽性球菌が多い
- ✓ グラム陰性桿菌では緑膿菌が多い (GNRの10%程度)

Samson分類	
Group 1	感染は表皮より深部に達しない
Group 2	感染は皮下に及ぶが人工血管本体に達していない
Group 3	感染は人工血管部に及ぶが吻合部には達していない
Group 4	感染は吻合部に及ぶが菌血症や吻合部出血は来していない
Group 5	感染は吻合部と及び敗血症や吻合部出血の経過がある



- ✓ 人工血管感染を疑ったら血液培養採取は必須！！
- ✓ 外科と相談しドレナージを検討！！
- ✓ 画像はまず造影CT, 診断つかなければCT-angiography, PET/CT

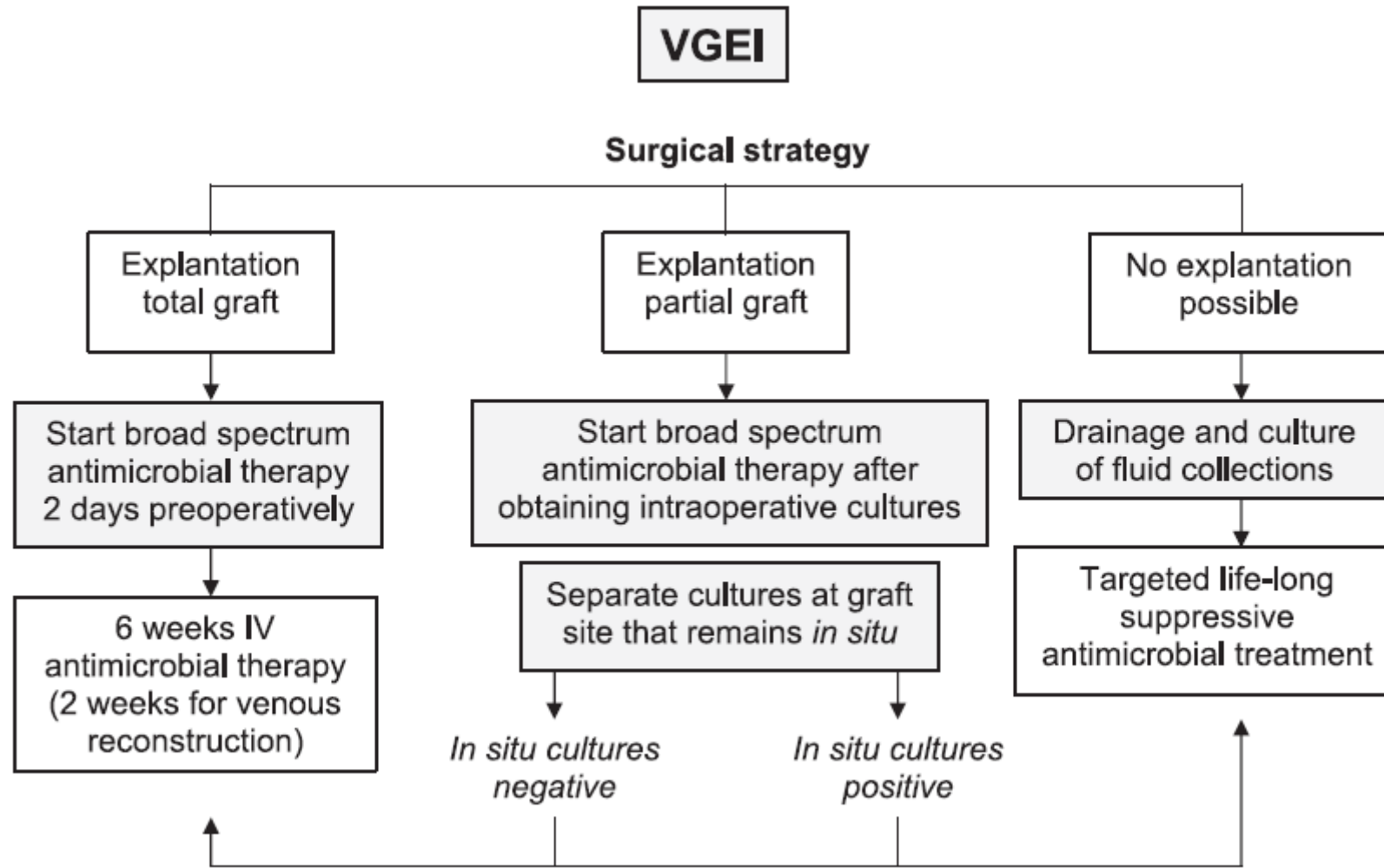
人工血管感染の診断～MAGIC Criteria～

Clinical/surgical	Radiology	Laboratory
<i>Major</i> • Pus around graft or in aneurysm sac at surgery • Open wound with exposed graft or communicating sinus • Graft insertion in an infected site, e.g., fistula, mycotic aneurysm or infected pseudoaneurysm <i>Minor</i> • Localized clinical features of VGEI, e.g., erythema, warmth, swelling, purulent discharge, pain • Fever $\geq 38^{\circ}\text{C}$ with VGEI as the most likely cause.	<i>Major</i> • Perigraft fluid on CT scan ≥ 3 months after insertion • Perigraft gas on CT scan ≥ 7 weeks after insertion • Increase in perigraft gas volume demonstrated on serial imaging <i>Minor</i> • Other, e.g., suspicious perigraft gas/fluid/soft tissue inflammation; aneurysm expansion; pseudoaneurysm formation; focal bowel wall thickening; discitis/ osteomyelitis; suspicious metabolic activity on fluorodeoxyglucose-positron emission tomography/ CT; radiolabeled leukocyte uptake	<i>Major^a</i> • Organisms recovered from an explanted graft • Organisms recovered from an intra operative specimen • Organisms recovered from a percutaneous, radiologically guided aspirate or perigraft fluid <i>Minor</i> • Blood culture results positive and no apparent source except VGEI aneurysm sac at surgery^a • Abnormally elevated inflammatory markers with VGEI as most likely cause, e.g., ESR, C-reactive protein, white cell count

確定：「1つの Major 基準 + 他のカテゴリーから何らかの基準（MajorまたはMinor）」

疑い：「いずれか1つの Major 基準」または「異なる2つのカテゴリーから各1つずつの Minor 基準」

感度：99%，特異度 61% （確定例）
※胸部大動脈瘤では他部位と比較し感度低め（86%）
※末梢動脈瘤では特異度↓



人工血管感染の治療～体腔外人工血管～

Samson I, II

2-4 weeks IV/PO

Samson III-IV

4-6 weeks IV

3-6 months PO

Samson V

4-6 weeks IV

6 months PO

Samson分類

Group 1	感染は表皮より深部に達しない
Group 2	感染は皮下に及ぶが人工血管本体に達していない
Group 3	感染は人工血管部に及ぶが吻合部には達していない
Group 4	感染は吻合部に及ぶが菌血症や吻合部出血は来していない
Group 5	感染は吻合部と及び敗血症や吻合部出血の経過がある

Possible lifelong suppressive therapy

- MRSA
- *P. aeruginosa*, multidrug resistant, *Candida* or other fungi
- Multiple surgical procedures for VGI
- Emergency surgery for VGI, reconstruction with rifampin-bonded graft
- Extensive perigraft infection
- Poor candidate for reoperation

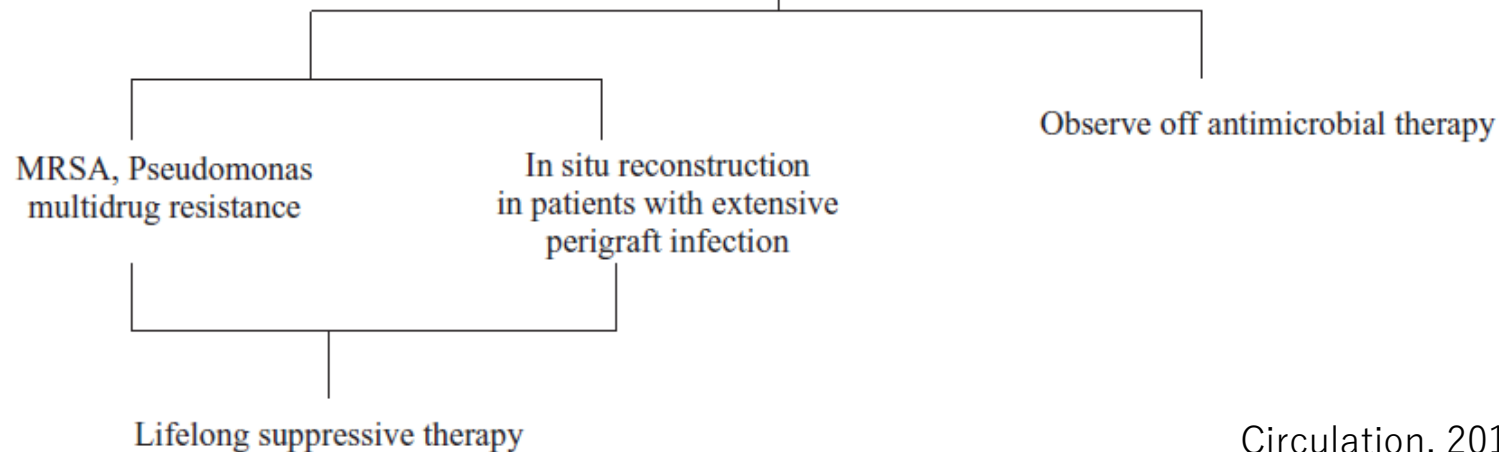
人工血管感染の治療～腹腔内人工血管～

Control Bleeding Sepsis



長期間の抗菌薬投与が必要！

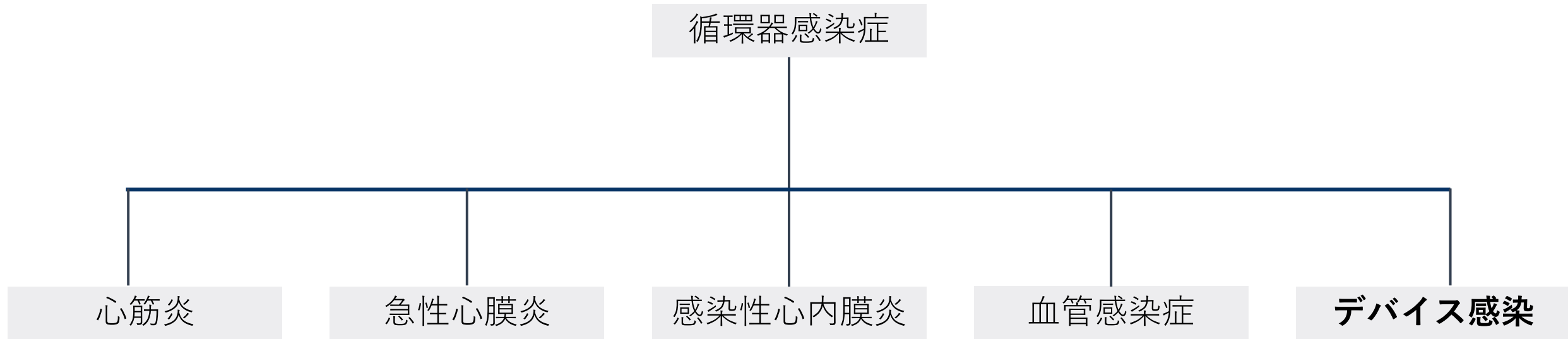
Antimicrobial Therapy 6 weeks
then
Oral Antimicrobial Therapy 3-6 months

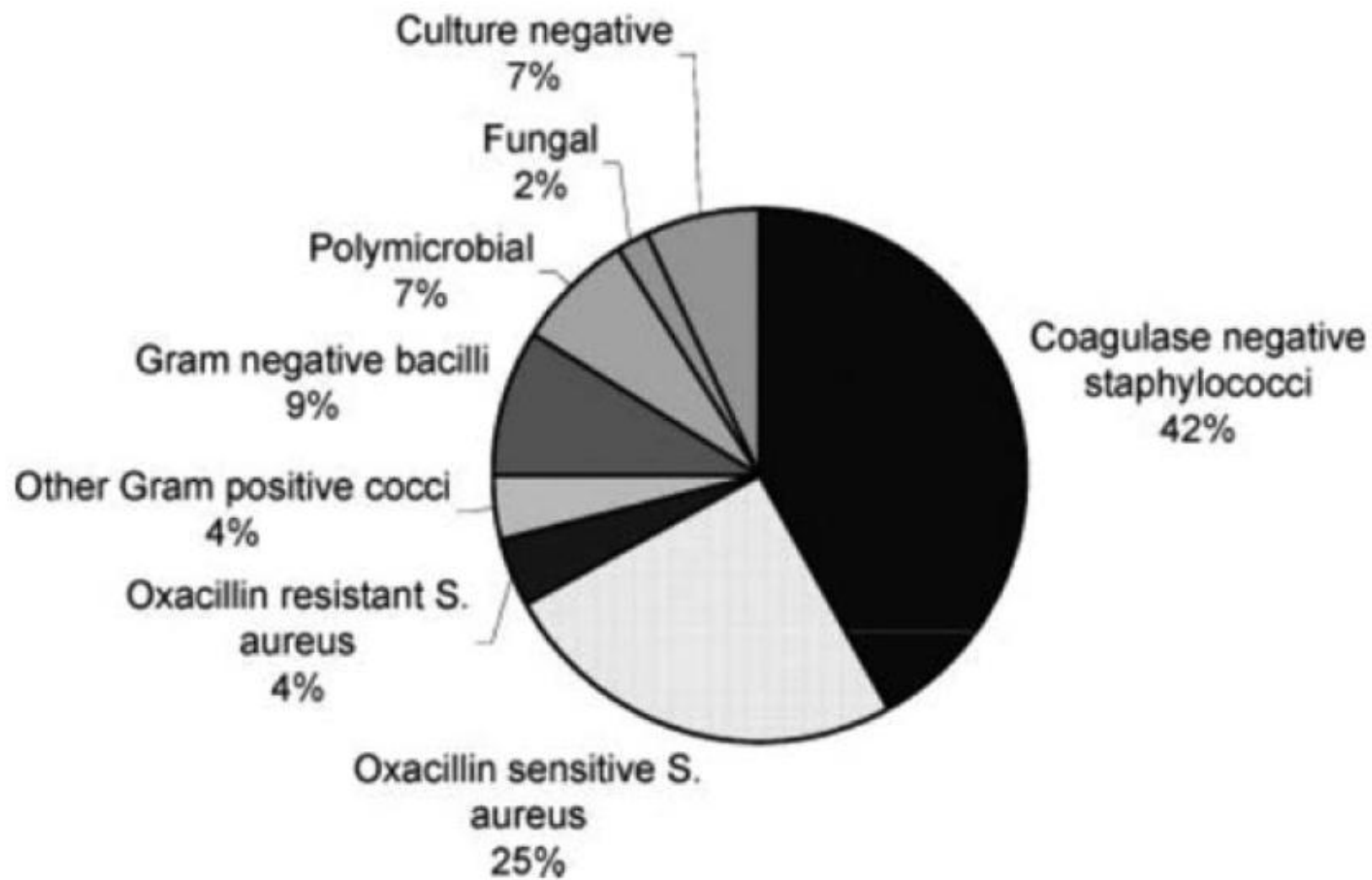


What is a differential diagnosis?

- ✓ 感染性心内膜炎
- ✓ ペースメーカー感染
- ✓ 人工血管感染 → **造影CT, PET-CTを検討**
- ✓ 化膿性椎体炎
- ✓ 化膿性膝関節炎
- ✓ 肺炎 + 心不全 (× : 下腿浮腫, 関節痛, 椎体圧痛)

循環器感染症には何があるか？





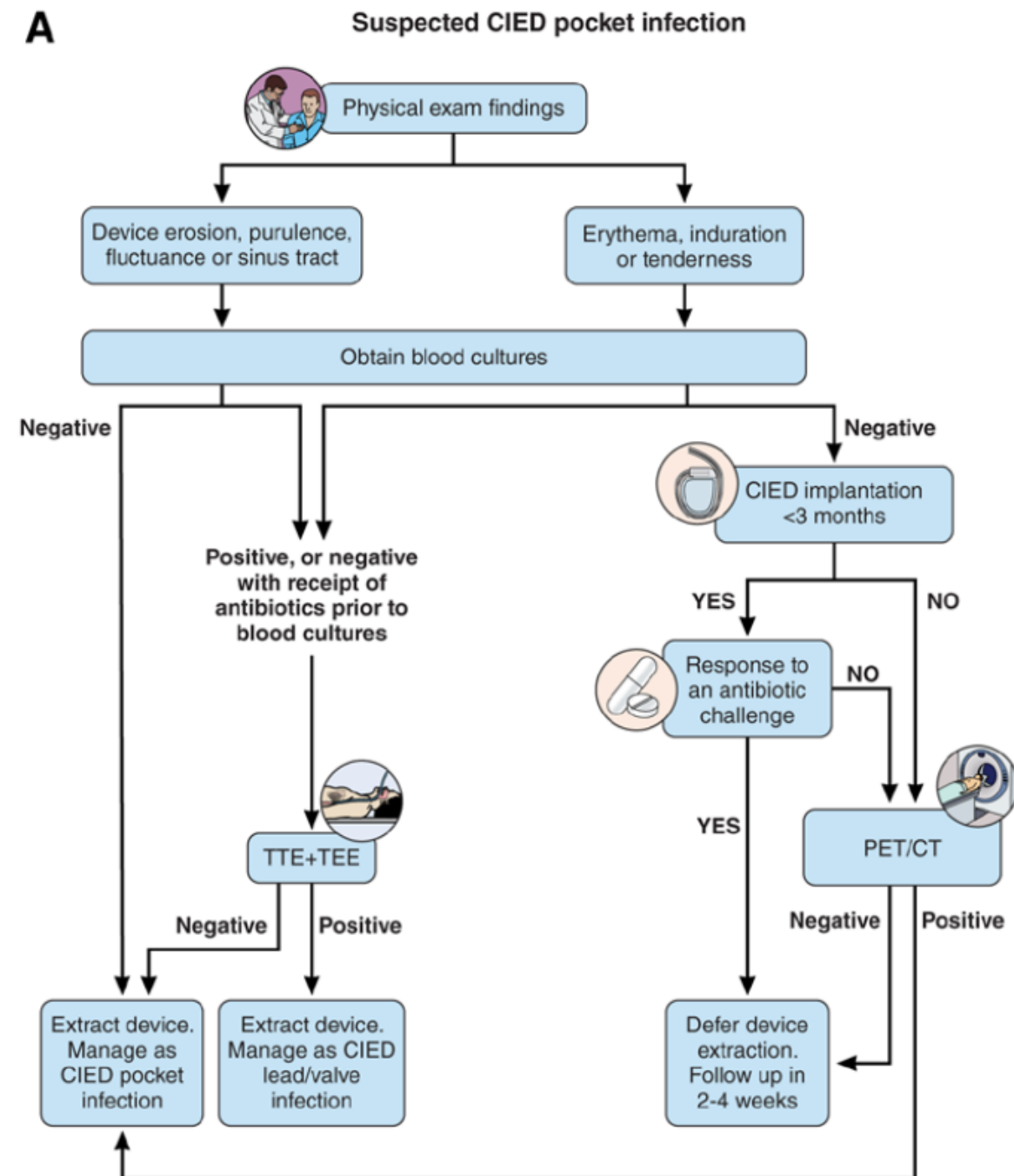
CIEDの診断

	Pocket infection	Lead or valvular infection
Definite	Preextraction Device erosion through skin; purulent drainage from pocket; fluctuance; sinus tract; with or without positive blood cultures OR [¹⁸F]FDG PET/CT* with abnormal activity at pocket/generator site Postextraction Intraoperative findings consistent with infection, including purulence within the generator pocket site or inflammation OR Positive device, tissue, sonicate fluid cultures, positive broad range PCR/sequencing, or metagenomic next-generation sequencing with intraoperative findings consistent with infection	Preextraction Two or more positive blood cultures for <i>Staphylococcus aureus</i> or the same species of coagulase-negative staphylococci with no alternative source AND TEE findings consistent with echodensity on the device lead† or vegetation(s) on the heart valve OR [¹⁸F]FDG PET/CT with abnormal heterogeneous activity along leads, or native or prosthetic heart valves Postextraction Positive device, tissue, sonicate fluid culture, broad range PCR/sequencing or metagenomic next-generation sequencing with the same organism isolated from blood cultures
Possible	Pocket erythema, induration, or tenderness within 3 mo of implantation, with no alternative explanation‡	Persistent (>72 h) bacteremia due to nonstaphylococcal organisms§ despite adequate pathogen-directed therapy, with no alternative source, ±TEE findings consistent with echodensity on the device lead OR embolic phenomena (frequently septic pulmonary emboli) Presence of SIRS criteria, negative blood cultures, no alternative source of infection and [¹⁸F]FDG PET/CT with abnormal activity along leads, or heart valves
Rejected	Firm alternative explanation for local findings that may include superficial cellulitis at the surgical site without device involvement, retained suture, contact dermatitis, or allergy to device components	Firm alternative source of bloodstream infection with resolution of syndrome after pathogen-directed treatment course TEE alone demonstrating a lead echodensity in the absence of SIRS criteria or positive blood cultures with alternative source of infection that responds to targeted antimicrobial therapy and source control.

CIEDを疑った時の対応～ポケット感染の場合～

- ✓ ポケット部の感染は診察で容易に推測可
→ジェネレーターの動揺性, 発赤, 排膿 など
※動揺だけであれば血腫でも
- ✓ 血流感染合併の有無で治療方針が変わる
→血液培養は必ず採取！
- ✓ 血培陽性であればリード感染を疑い検索
- ✓ 血培陰性の場合, 挿入から3か月未満であれば
保存的に経過をみるという選択肢も

A

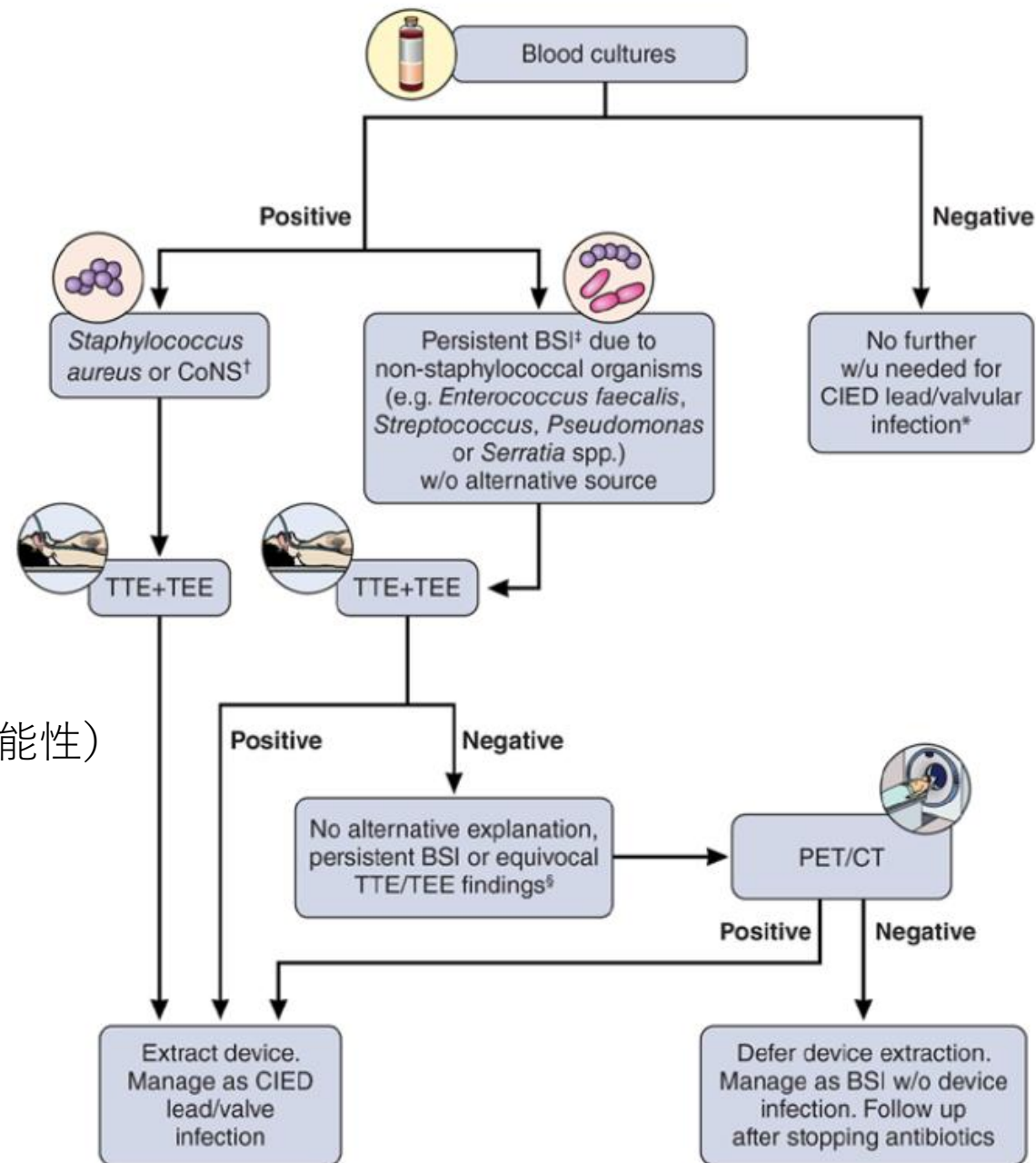


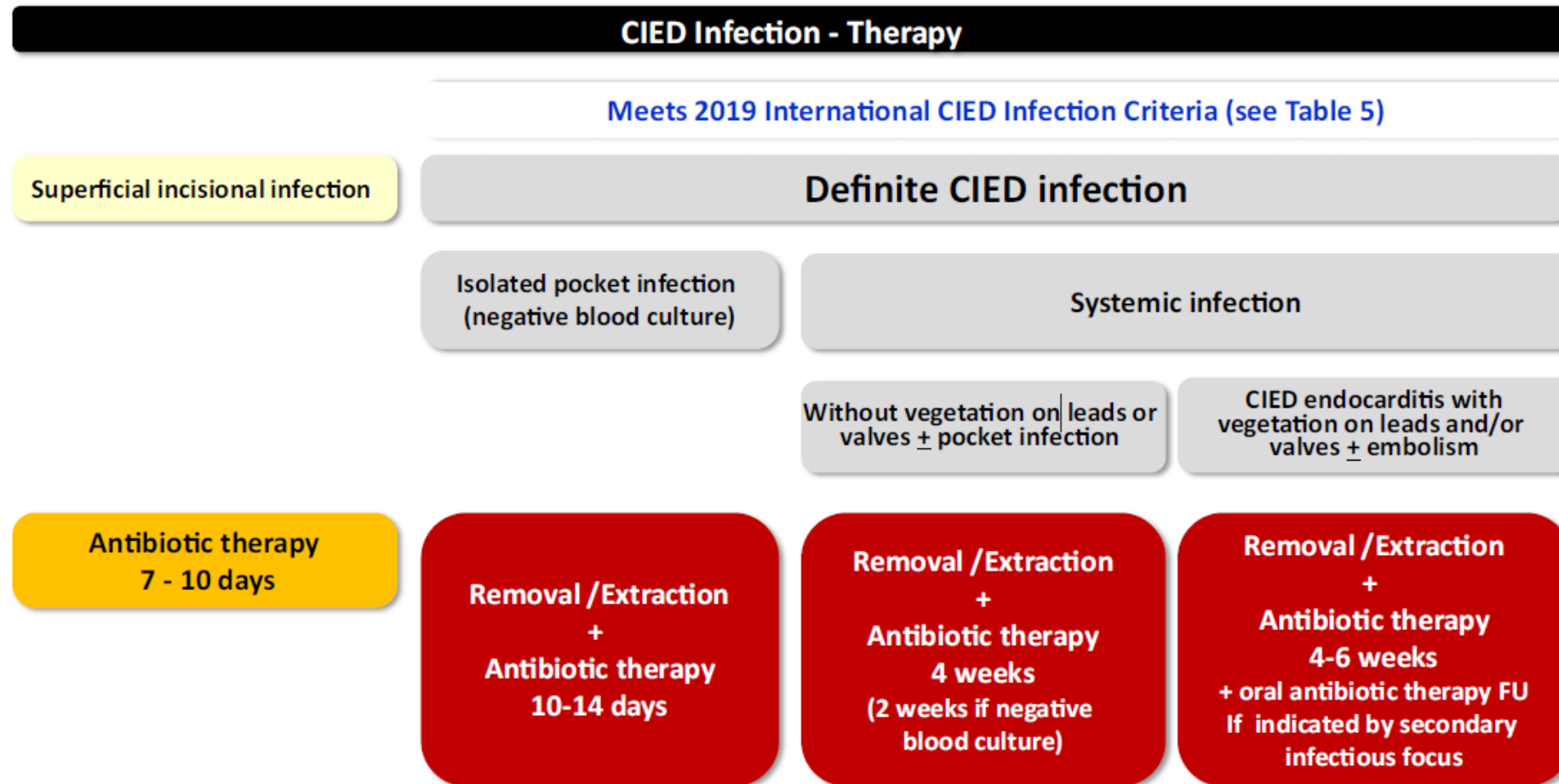
CIEDを疑った時の対応～リード感染/IEの場合～

- ✓ ペースメーカーが挿入されている症例で血液培養が陽転化した場合はCIED感染を鑑別に挙げる！
- ✓ 否定すべきは感染性心内膜炎とリード感染！
- ✓ IEの検索ではTTE/TEEを実施する.
- ✓ リード感染はTEEでは評価不十分（over diagnosisの可能性）
→PET/CTまで検討できればする.

B

Suspected CIED lead/valvular infection without pocket infection





- ✓ 抜去後の経口抗菌薬スイッチはエビデンス不足
- ✓ リード抜去後のTEE陰性かつf/uの血液培養陰性であれば抜去後2wの治療で十分かも
- ✓ デバイスの再挿入は, リード感染なら血培陰性最短3日, IEなら血培陰性から2週間.

What is a differential diagnosis?

- ✓ 感染性心内膜炎
- ✓ ペースメーカー感染 → **TEE, PET-CTを検討**
- ✓ 人工血管感染
- ✓ 化膿性椎体炎
- ✓ 化膿性膝関節炎
- ✓ 肺炎 + 心不全 (× : 下腿浮腫, 関節痛, 椎体圧痛)

循環器感染症, **骨/関節感染症**

1. はじめに
2. 化膿性関節炎
3. 化膿性椎体炎

関節内？ 関節外？

	関節内	関節外
関節可動域（ROM）	全方向で制限	特定の方向で制限
自動時痛と他動時痛での 関節可動域制限	自動時ROM=他動時ROM	自動時ROM<他動時ROM
可動時痛	全方向	特定の方向
触診時の圧痛	関節裂隙を越えた痛み	局在がはっきりしている
痛みの誘発	全方向で関節を動かした時 関節を触診した時	関節を特定の方向に動かした時 触診もしくは可動後に痛みが誘発
関節の腫脹	びまん性	局在がはっきり

炎症性？非炎症性？

	炎症性関節疾患 (関節炎など)	非炎症性関節疾患 (変形性関節症)	炎症性非関節疾患 (滑液包炎, 腱炎など)
熱感	あり 関節を越えて範囲が広い	なし	しばしばあり 炎症部位を越えるが局在化する
腫脹	通常あり びまん性	なし 骨肥大がみられることがある	あり 炎症部位を越えるが局在化する
発赤	まれ びまん性	なし	まれ 局在化する
圧痛	あり 関節を越える	あり 関節を越える	あり 炎症部位を越える

関節炎の分類と鑑別

	単関節炎	多関節炎
急性 (<6週間)	化膿性関節炎 結晶誘発性関節炎 (痛風, 偽痛風) 外傷性	化膿性関節炎 ウイルス性関節炎 結晶誘発性関節炎
慢性 (>6週間)	結核性関節炎 無菌性骨壊死	関節リウマチ 全身性エリテマトーデス 混合結合組織病 血清反応陰性脊椎関節症 反応性関節炎

関節液検査

Arthritis diagnosis	Color	Transparency	Viscosity	WBC count (per μL [$\times 10^9$ per L])	PMN cell count (%)	Gram stain	Culture	PCR test	Crystals	Multiplex PCR test*
Normal	Clear	Transparent	High/thick	< 200 (0.20)	< 25	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative
Noninflammatory	Straw	Translucent	High/thick	200 to 2,000 (0.20 to 2)	< 25	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative
Inflammatory										
Crystalline disease	Yellow	Cloudy	Low/thin	2,000 to 100,000 (2 to 100)	> 50	Negative	Negative	Negative	Positive	Negative
Noncrystalline disease	Yellow	Cloudy	Low/thin	2,000 to 100,000	> 50	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative
Infectious										
Lyme disease	Yellow	Cloudy	Low	3,000 to 100,000 (3 to 100)	> 75	Negative	Negative	Positive	Negative	Positive
Gonococcal	Yellow	Cloudy-opaque	Low	34,000 to 68,000 (34 to 68)	> 75	Variable (< 50%)	Positive (25% to 70%)	Positive (> 75%)	Negative	Positive
Nongonococcal	Yellow-green	Opaque	Very low	> 50,000 (50); > 100,000 is more specific, < 50,000 is common in atypical infection and periprosthetic joint infection	> 75	Positive (60% to 80%)	Positive (> 90%)	—	Negative†	Positive

関節液検査でオーダーすべき項目

① 白血球数・分画 ② グラム染色 ③ 培養 ④ 結晶

1. はじめに
2. **化膿性関節炎**
3. 化膿性椎体炎

関節液の白血球数の感染に対する検査精度

		Septic Arthritis			
		Sensitivity, %	Specificity, %	Likelihood Ratio (95% CI)	
Source				Positive	Negative
WBCs > <u>100 000/μL</u>					
	Söderquist et al, ⁴⁴ 1998	30	93	4.7 (1.1-20.0)	0.75 (0.59-0.96)
	Krey et al, ⁴⁵ 1979	40	99	42.0 (13.0-138.0)	0.61 (0.49-0.77)
	Shmerling et al, ⁴⁶ 1990 (prospective)	13	100	31.0 (1.1-914.0)	0.84 (0.64-1.10)
	Shmerling et al, ⁴⁶ 1990 (retrospective and prospective)	19	100	37.0 (2.0-687.0)	0.81 (0.68-0.97)
	Kortekangas et al, ⁴⁷ 1992	25	98	12.0 (1.5-97.0)	0.77 (0.61-1.00)
	Summary	29	99	28.0 (12.0-66.0)	0.71 (0.64-0.79)
WBCs > <u>50 000/μL</u>					
	Söderquist et al, ⁴⁴ 1998	58	74	2.2 (1.1-4.4)	0.57 (0.36-0.90)
	Krey et al, ⁴⁵ 1979	70	92	8.7 (5.7-13.0)	0.33 (0.22-0.51)
	Shmerling et al, ⁴⁶ 1990 (prospective)	50	97	15.0 (4.0-58.0)	0.52 (0.26-1.10)
	Shmerling et al, ⁴⁶ 1990 (retrospective and prospective)	63	97	19.0 (6.0-62.0)	0.38 (0.23-0.63)
	Kortekangas et al, ⁴⁷ 1992	53	86	3.8 (1.8-8.4)	0.54 (0.40-0.80)
	Summary	62	92	7.7 (5.7-11.0)	0.42 (0.34-0.51)
WBCs > <u>25 000/μL</u>					
	Söderquist et al, ⁴⁴ 1998	73	58	1.7 (1.1-3.0)	0.47 (0.25-0.90)
	Krey et al, ⁴⁵ 1979	88	71	3.1 (2.5-3.8)	0.17 (0.08-0.36)
	Shmerling et al, ⁴⁶ 1990 (prospective)	63	83	3.6 (1.8-7.3)	0.45 (0.17-1.10)
	Shmerling et al, ⁴⁶ 1990 (retrospective and prospective)	70	83	4.0 (2.4-6.8)	0.36 (0.20-0.66)
	Kortekangas et al, ⁴⁷ 1992	71	62	1.9 (1.2-2.9)	0.46 (0.24-0.87)
	Summary	77	73	2.9 (2.5-3.4)	0.32 (0.23-0.43)

「白血球, ごまん (五万) といれば 感染症」！！

化膿性関節炎

- ✓ 発生機序
 - 血流感染による播種
 - 直接進展（関節穿刺、皮膚軟部組織感染症の波及）
- ✓ 関節鏡実施 0.037%, 関節穿刺 0.14%で発症
- ✓ 成人発症の化膿性関節炎では約8割がリスク因子あり
 - リスク因子
 - 関節リウマチ, 変形性関節症, 人工関節, 違法薬物使用, アルコール多飲, 糖尿病, ステロイド, 皮膚潰瘍
- ✓ 原因微生物
 - グラム陽性球菌が多い！
 - 稀にグラム陰性桿菌, 真菌, 抗酸菌も
- ✓ Native joint（自己関節）かPeriprosthetic Joint（人工関節）で分類！！

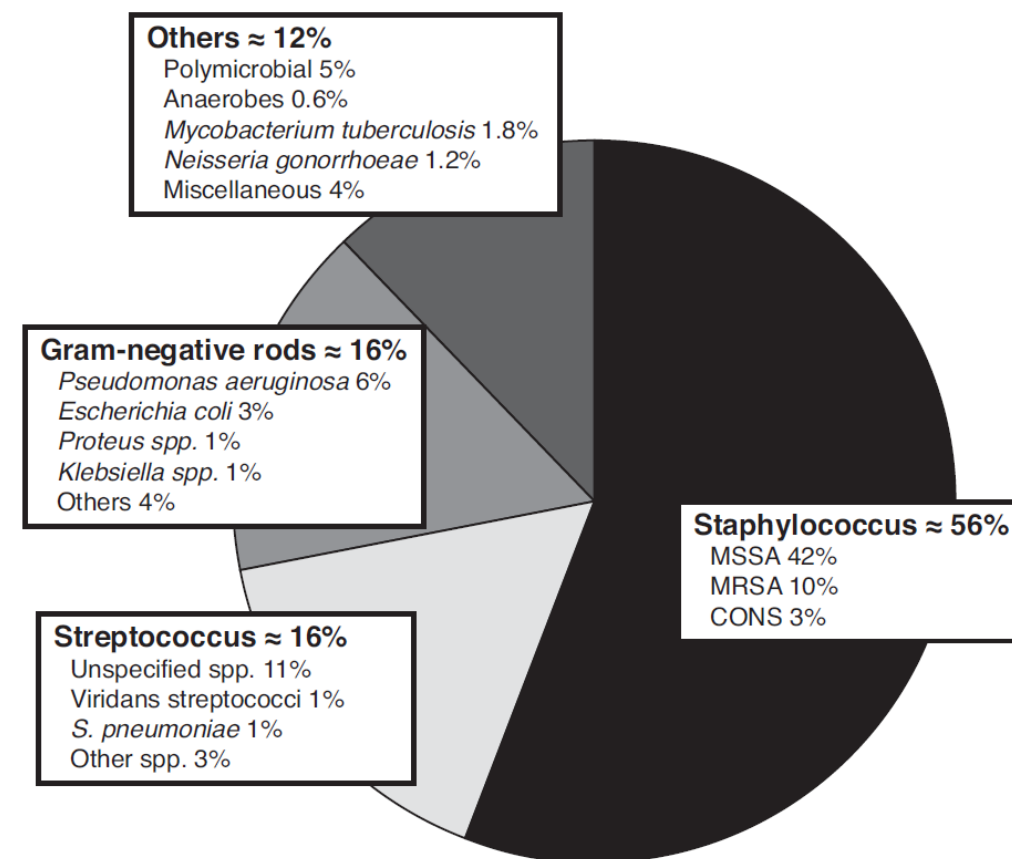


TABLE 1: Risk Factors for Septic Arthritis

Preexisting Joint Diseases	Skin Diseases	Medical Conditions	Medication-Induced Conditions	Other
Rheumatoid arthritis	Psoriasis	Diabetes mellitus	Chronic systemic corticosteroid therapy (e.g., prednisone)	Prior joint arthroplasty
Crystalline deposition arthropathies (gout and calcium pyrophosphate deposition)	Eczema	Cirrhosis	Disease-modifying antirheumatic drugs	IV drug use
Osteoarthritis	Skin ulcers	End-stage renal disease	Intraarticular corticosteroids	Alcoholism
Systemic lupus erythematosus	Skin infection	HIV infection, AIDS, and other immunosuppressed states	Other immunosuppressive medications	Human bite (fight bite)
Trauma		Bacteremia		Low socioeconomic status
Recent surgery				Advanced age

化膿性関節炎の診断

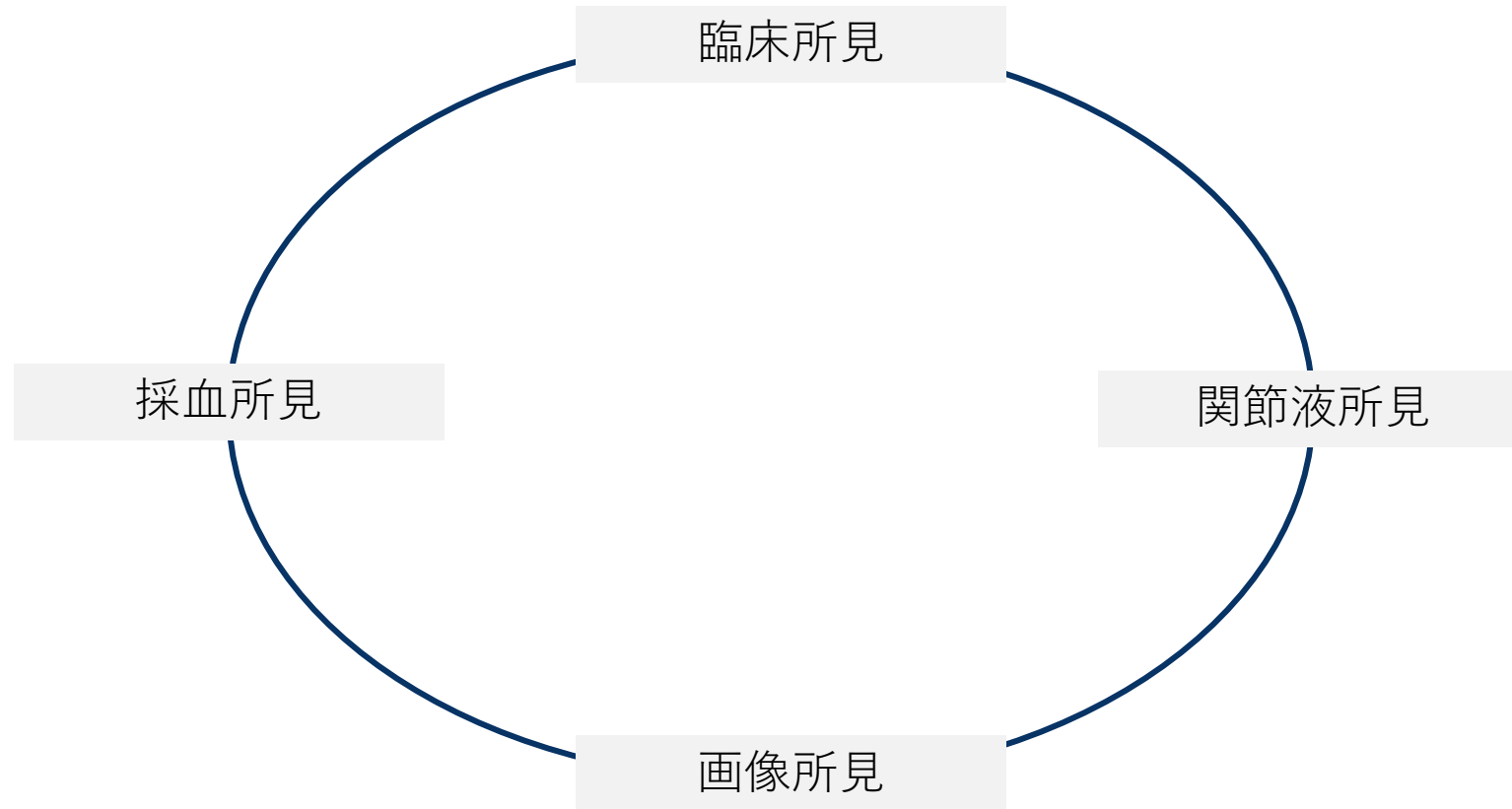


Table 3. Criteria for Diagnosis of Hip or Knee PJI.*	
EBJIS “Confirmatory” Single Criteria ⁵²	2018 Parvizi et al. “Major” Single Criteria ⁵¹
Two positive cultures (includes synovial fluid, tissue, and sonicate-fluid cultures) for the same microorganism	Two positive cultures (includes synovial fluid, tissue, and sonicate-fluid cultures) for the same microorganism
Sinus tract with communication to joint or prosthesis	Sinus tract with communication to joint or prosthesis
Synovial fluid leukocyte count, >3000/ml†	
Synovial fluid neutrophils, >80%†	
Synovial fluid alpha-defensin positive‡	
Sonicate-fluid culture, >50 CFU/ml for any organism (>200 CFU/ml if centrifuged)	
Histopathological assessment (high-power field, 400× magnification) showing ≥5 neutrophils in ≥5 high-power fields (or visible microorganisms)§	

化膿性関節炎の診断～Periprosthetic joint infection～

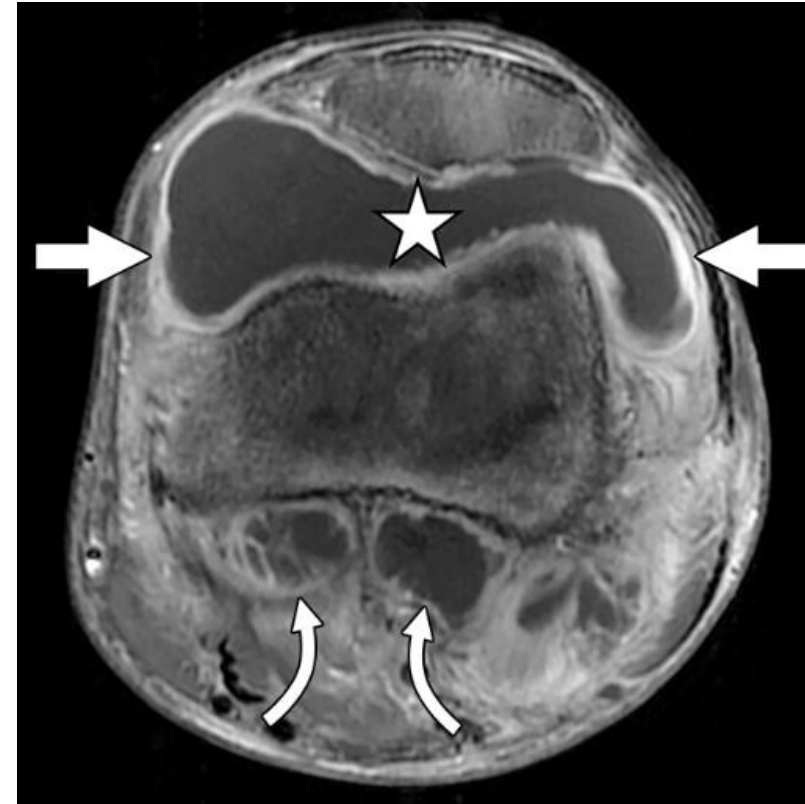
Major criteria (at least one of the following)	Decision
Two positive cultures of the same organism	Infected
Sinus tract with evidence of communication to the joint or visualization of the prosthesis	

Preoperative Diagnosis	Minor Criteria		Score	Decision ≥6 Infected 2-5 Possibly Infected ^a 0-1 Not Infected
	Serum	Elevated CRP <u>or</u> D-Dimer	2	
		Elevated ESR	1	
	Synovial	Elevated synovial <i>WBC count</i> <u>or</u> <i>LE</i>	3	
		Positive alpha-defensin	3	
		Elevated synovial PMN (%)	2	
		Elevated synovial CRP	1	

Intraoperative Diagnosis	Inconclusive pre-op score <u>or</u> dry tap ^a		Score	Decision ≥6 Infected 4-5 Inconclusive ^b ≤3 Not Infected
	Preoperative score		-	
	Positive histology		3	
	Positive purulence		3	
	Single positive culture		2	



左膝関節X線
関節裂隙の狭小化
関節面の凹凸化



膝関節MRI
関節液の貯留と滑膜の肥厚

画像はあくまで補助診断！

化膿性関節炎の治療

抗菌薬治療

外科的ドレナージ

化膿性関節炎の抗菌薬治療～native joint infection～

Table 1 Antibiotic choice based on pathogens		
Microorganisms	Typical Initial Therapy	Alternatives
Gram-positive cocci	Vancomycin or daptomycin	Linezolid
Methicillin-susceptible <i>S aureus</i>	Cefazolin, nafcillin, oxacillin	Ceftriaxone or vancomycin
Methicillin-resistant <i>S aureus</i>	Vancomycin or daptomycin	Linezolid or ceftaroline
<i>Streptococcus spp</i>	Penicillin G	Ceftriaxone or vancomycin
Gram-negative rods	Ceftriaxone or ceftazidime or cefepime	Ciprofloxacin or levofloxacin or carbapenem
Anaerobes	Clindamycin	Metronidazole
Enterococci	Ampicillin, penicillin G	Vancomycin or daptomycin
Gonococcal arthritis	Ceftriaxone	
Gram stain negative (but cell count consistent with septic arthritis)	Vancomycin or daptomycin plus cefepime or ceftazidime	Linezolid plus piperacillin or fluoroquinolone or carbapenem

必ず血液培養&関節液培養を採取し原因微生物の同定を！



原因微生物がわかれば選択すべき抗菌薬も決まる！！
抗菌薬の投与期間は2～6週間が推奨.

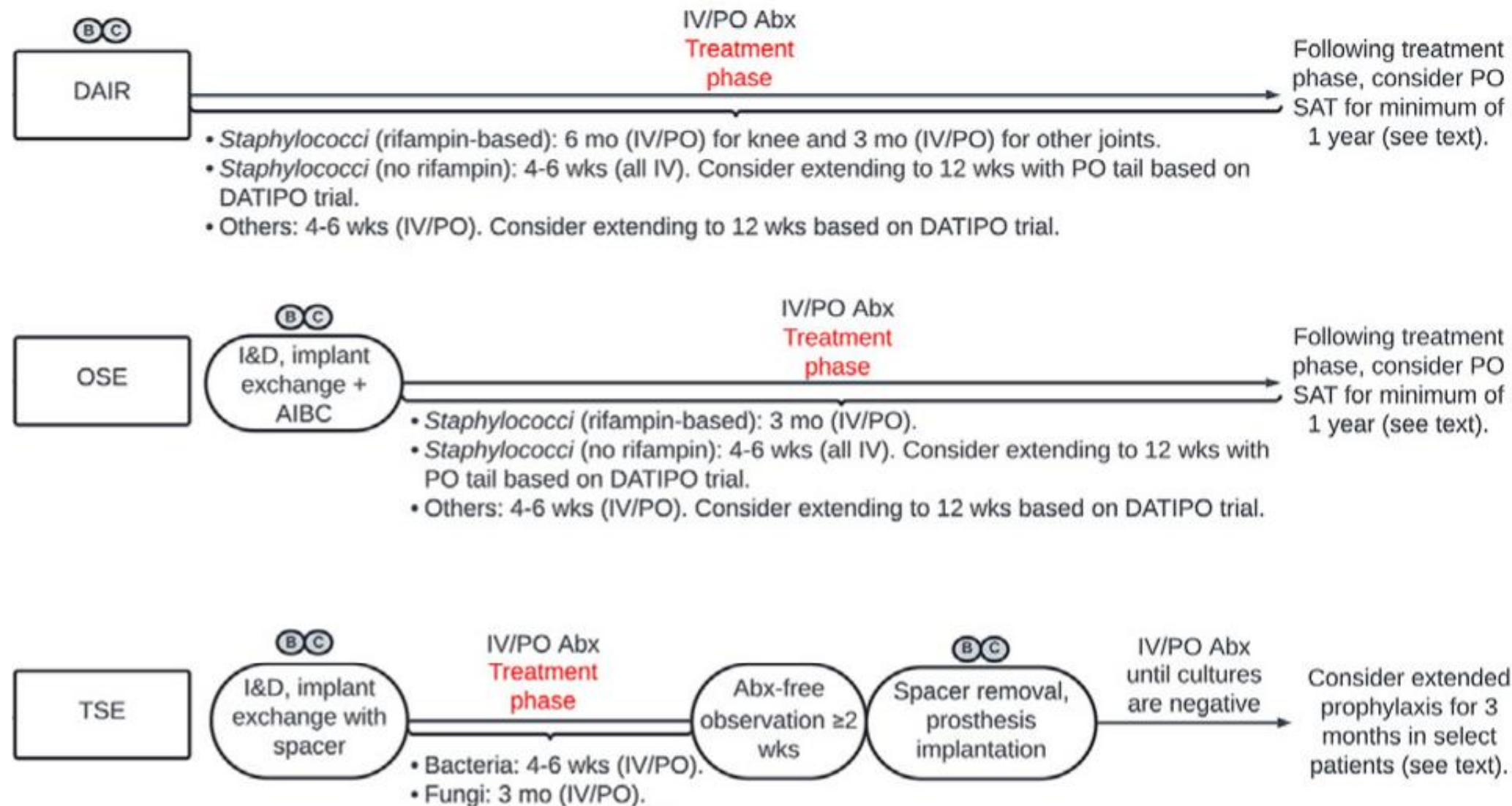
- ✓ ドレナージ法
→ 穿刺ドレナージ, 関節鏡下洗浄ドレナージ, 関節切開術
- ✓ どの外科的ドレナージ方法を選択するかは罹患関節, 全身状態, 患者背景など複合的に判断.
- ✓ 化膿性膝関節炎77例を対象とした研究. 穿刺ドレナージ(27例) vs 膝関節鏡 + 滑膜切除術 (50例)
→ 退院時, 6か月後の関節機能予後に差はなし

BMC Musculoskelet Disord. 2024 Dec 30;25(1):1092

- ✓ 穿刺ドレナージは部位によっては十分にドレナージできない（胸鎖関節, 仙腸関節など）.

- ✓ Debridement, Antibiotics, and Implant Retention (DAIR)
感染した人工関節を温存する方法
- ✓ 一期的置換術 (One Stage Exchange)
一回の手術で感染した人工関節の抜去と新たな人工関節の植え込みを同時に行う.
- ✓ 二期的置換術 (Two Stage Exchange)
一回目の手術で感染した人工関節を抜去. 抗菌薬投与を行った後に新たな人工関節を挿入する.

化膿性関節炎の外科的治療 ～Periprosthetic joint～



What is a differential diagnosis?

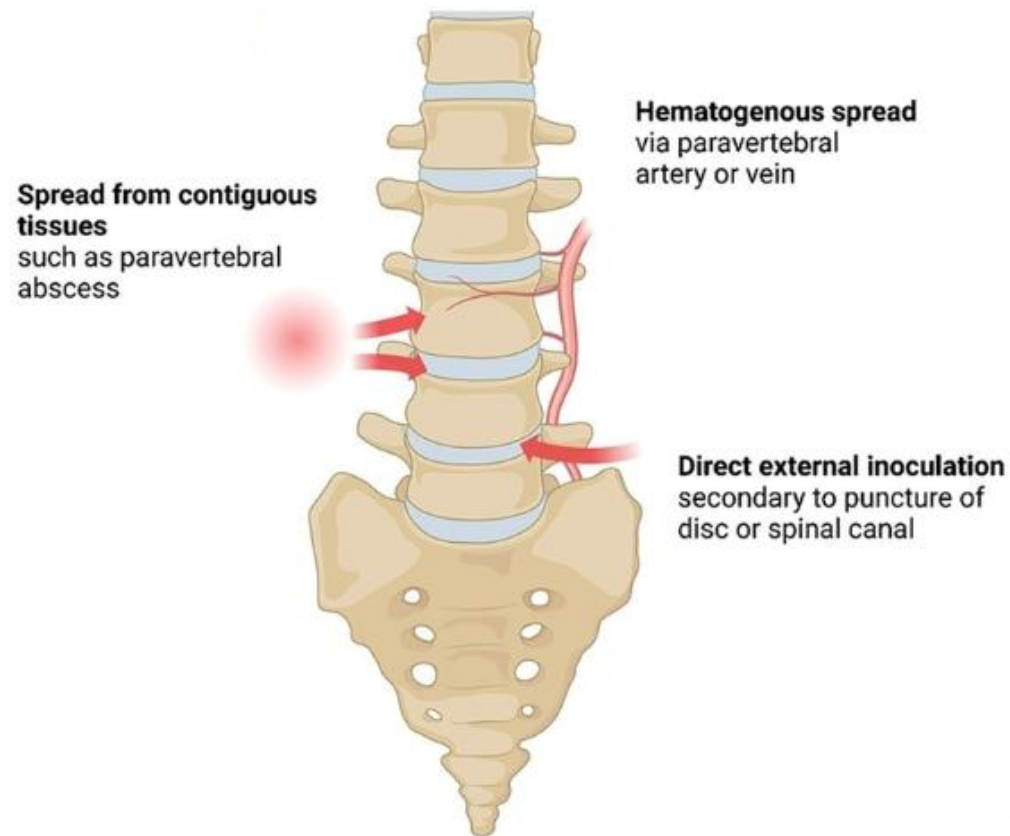
- ✓ 感染性心内膜炎
- ✓ ペースメーカー感染
- ✓ 人工血管感染
- ✓ 化膿性椎体炎
- ✓ 化膿性膝関節炎 → **膝関節穿刺を検討**
- ✓ 肺炎 + 心不全 (× : 下腿浮腫, 関節痛, 椎体圧痛)

1. はじめに
2. 化膿性関節炎
3. **化膿性椎体炎**

化膿性椎体炎

✓ 脊椎に起こる骨髓炎を一般的に化膿性脊椎炎 vertebral osteomyelitis という

✓ 病態



① 血行性

感染性心内膜炎, 菌血症 etc

② 直接波及

外傷, 脊椎手術, 腰椎穿刺 etc

③ 周囲からの波及

腎盂腎炎, 食道破裂 etc

✓ 症状：発熱（43%），疼痛（94%），神経症状（33%）

+ α 腰痛のRed flag sign

- ✓ 発症年齢 <20歳 or >55歳
- ✓ 時間や活動性に関係のない腰痛
- ✓ 胸部痛
- ✓ 癌、ステロイド治療、HIV感染の既往
- ✓ 栄養不良
- ✓ 体重減少
- ✓ 広範囲に及ぶ神経症状
- ✓ 構築性脊柱変形
- ✓ 発熱

化膿性椎体炎の原因微生物

Final microbiological diagnosis of patients with NVO in this study.

Organism ¹	No. of cases (%)
Gram positive	
Total number of patients	132 (46.2%)
<i>Staphylococcus aureus</i>	90 (31.5%)
Oral streptococci ²	13 (4.5%)
Enterococci ³	6 (2.1%)
<i>Streptococcus dysgalactiae</i>	6 (2.1%)
<i>Streptococcus agalactiae</i>	5 (1.7%)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	5 (1.7%)
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3 (1.0%)
<i>Streptococcus anginosus</i> group	4 (1.4%)
Other Gram positive organisms ⁴	3 (1.0%)
Gram negative	
Total number of patients	33 (11.5%)
<i>E. coli</i>	18 (6.3%)
<i>Pseudomonas</i> species	3 (1.0%)
Other Enterobacterales ⁵	6 (2.1%)
Other Gram negative organisms ⁶	7 (2.4%)
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	11 (3.8%)
Two organisms identified in same patient ⁷	5 (1.7%)
No organism identified	111 (38.8%)

- ✓ グラム陽性球菌が多い
→なかでも黄色ブドウ球菌が最多！！
- ✓ 原因微生物が同定できない例は約40%！

化膿性椎体炎の画像診断



T1強調：低信号

T2強調：高信号

STIR　：異常高信号



初回



1週間後

- ✓ 画像は臨床経過とタイムラグがある！
→急性期は所見がはっきりしないことも。
初回陰性でも疑った場合は1週間以上あけてMRIを再検する！！
- ✓ 化膿性椎体炎の治療経過フォロー目的にMRIを撮像しない！

化膿性椎体炎の抗菌薬選択

Table 1. Suggested Antibiotic Regimens for Common Causes of Osteomyelitis in Adults.*

Microorganism	First Choice†	Alternative Choice
<i>Staphylococcus aureus</i> or coagulase-negative staphylococci (methicillin-sensitive)	β -Lactam at high dose (e.g., nafcillin or oxacillin, 2 g administered intravenously every 6 hr, or cefazolin, 1–2 g administered intravenously every 8 hr)‡	Fluoroquinolone plus rifampin ³³ (e.g., levofloxacin, 750 mg taken orally once daily, plus rifampin, 300 mg taken orally every 12 hr)§
<i>S. aureus</i> or coagulase-negative staphylococci (methicillin-resistant)	Glycopeptide (e.g., vancomycin, 1 g administered intravenously every 12 hr¶) ³⁴	Daptomycin, ≥ 6 mg/kg of body weight once daily, ^{35,36} or rifampin, 300 mg taken orally every 12 hr, plus levofloxacin, 750 mg taken orally once daily, or one double-strength tablet containing trimethoprim, 160 mg, plus sulfamethoxazole, 800 mg, taken orally every 8 hr, or fusidic acid, 500 mg taken orally every 8 hr
Streptococcal species	Penicillin G, 5 million units administered intravenously every 6 hr‡	Ceftriaxone, 2 g administered intravenously once daily
Enterobacteriaceae, quinolone-susceptible	Fluoroquinolone (e.g., ciprofloxacin, 750 mg taken orally every 12 hr)	Ceftriaxone, 2 g administered intravenously once daily
Enterobacteriaceae, quinolone-resistant, including extended-spectrum β -lactamase-producing <i>E. coli</i>	Carbapenem (e.g., imipenem, 500 mg administered intravenously every 6 hr)	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Cefepime or ceftazidime, 2 g every 8 hr (consider a combined regimen with an aminoglycoside), for 2 to 4 wk, followed by ciprofloxacin, 750 mg taken orally every 12 hr**	Piperacillin–tazobactam, 4.5 g every 6 hr (consider a combined regimen with an aminoglycoside), for 2 to 4 wk, followed by ciprofloxacin, 750 mg taken orally every 12 hr**
Anaerobes	Clindamycin, 300–600 mg administered intravenously every 6–8 hr	Penicillin G, 5 million units administered intravenously every 6 hr, or ceftriaxone, 2 g administered intravenously once daily, against gram-positive anaerobes (e.g., <i>Propionibacterium acnes</i>); metronidazole, 500 mg taken orally every 8 hr, against gram-negative anaerobes (e.g., bacteroides species)

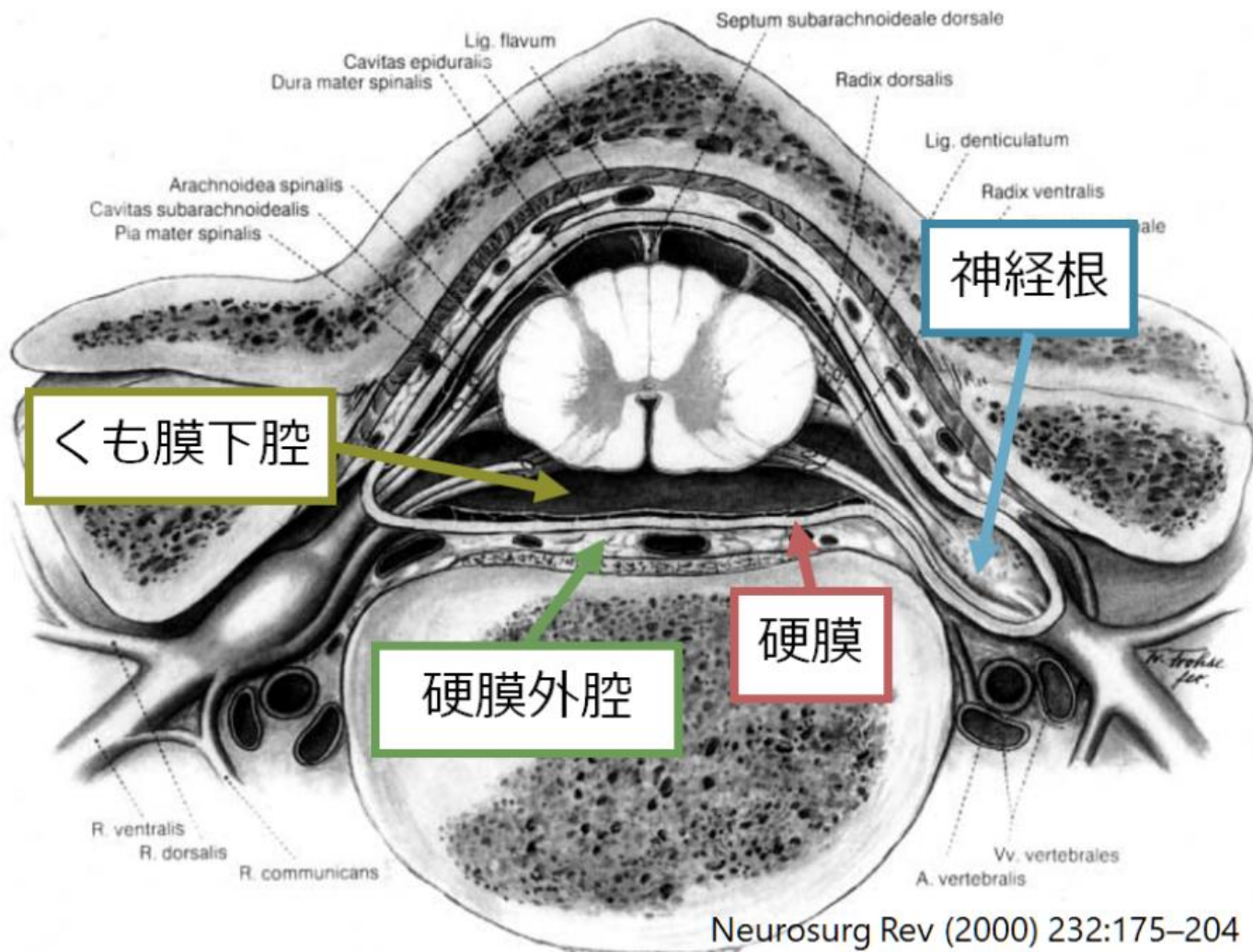
微生物が決まれば選択すべき抗菌薬も決まる！



抗菌薬開始前に必ず培養を採取！！

抗菌薬は6週間 + α

脊椎硬膜外膿瘍



✓ 硬膜外腔に膿瘍を形成する疾患

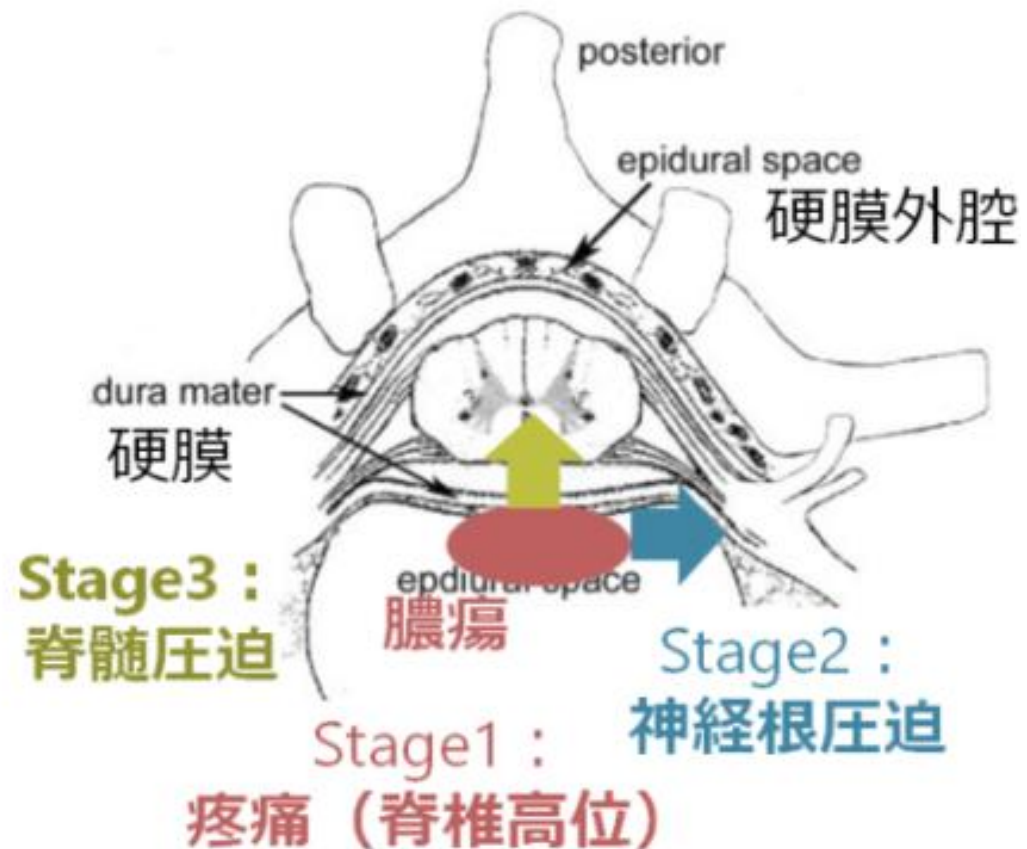
✓ 感染経路

- ① 血行性 (50%)
→ 硬膜外の後方に好発
- ② 椎体炎などからの直接波及 (50%)
→ 硬膜外の前方に好発

✓ 感染部位

頸椎	19 %
頸胸椎	7 %
胸椎	35 %
胸腰椎	7 %
腰椎	18 %
腰仙椎	12 %

脊椎硬膜外膿瘍の神経症状



Stage 1

障害された脊椎高位の疼痛

Stage 2

神経根障害・神経根性疼痛

Stage 3

脊髄圧迫障害
(運動障害, 感覚障害, 膀胱特徴障害)

Stage 4

弛緩性麻痺

What is a differential diagnosis?

- ✓ 感染性心内膜炎
- ✓ ペースメーカー感染
- ✓ 人工血管感染
- ✓ 化膿性椎体炎 → **MRIを検討**（※PM挿入中なので要相談）
- ✓ 化膿性膝関節炎
- ✓ 肺炎＋心不全（×：下腿浮腫, 関節痛, 椎体圧痛）